

ser la primera manifestación de infección por este virus. El LCR en estos casos puede mostrar hasta 50 células/mm³, hallazgo atípico en otros pacientes con el síndrome.

Inmunopatogénesis: la inmunopatogénesis de este síndrome, así como el antígeno de la mielina que es atacado, aún no se conocen. La frecuente asociación con infecciones previas sugiere que el sistema inmunológico activado por estos agentes desarrolla una reacción cruzada entre epítomos del agente infeccioso y antígenos de la mielina. La reciente identificación de que lipooligosacáridos de la membrana del *Campylobacter jejuni* tienen una estructura muy similar a gangliósidos (GM1) de la mielina del nervio explica el mecanismo de la inmunidad cruzada en la que participan componentes humorales (anticuerpos y citocinas, el factor de necrosis tumoral y factores de atracción macrofágicos) que pueden lesionar directamente el nervio o actuar atrayendo linfocitos y macrófagos que provocan la desmielinización.

Es incierto si el síndrome de Guillain-Barré y la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica tienen una inmunopatogénesis común.

Variantes clínicas: el 5% de los casos presenta oftalmoplejía, ataxia y arreflexia con ligera debilidad o fuerza normal, y esta variante se denomina "síndrome de Miller-Fisher". En estos pacientes se ha identificado un anticuerpo circulante contra el gangliósido GQ1b.

Guillain-Barré axonal: recientemente se ha reconocido que un porcentaje de pacientes con Guillain-Barré, cuya clínica es idéntica a la explicada con anterioridad, presenta una lesión primariamente axonal sin evidencias de desmielinización. En estos pacientes el ataque inmunológico se efectúa lesionando directamente el axón. Muchos de los afectados presentan un cuadro de mayor gravedad que el que manifiestan los pacientes con la forma desmielinizante.

Diagnósticos diferenciales: los casos de presentación atípica con reflejos conservados, debilidad, severa pérdida sensitiva, fiebre al comienzo de la debilidad y progresión por más de cuatro semanas, obligan a reconsiderar el diagnóstico. La presencia del signo de Babinski, retención urinaria y nivel sensitivo, sugiere compromiso medular.

Los diagnósticos diferenciales incluyen: miastenia grave (cuya debilidad es fluctuante y con reflejos preservados), neuropatías por vasculitis, difteria, porfiria y paraneoplásicas, polimiositis, parálisis hipopotasémica y con menos frecuencia intoxicación por metales pesados, botulismo y polineuropatía del paciente crítico.

Evolución y tratamiento: lo habitual es la recuperación en un período que abarca semanas

a meses, pero entre el 15% y el 20% de los pacientes permanece con déficit residual importante. La mortalidad por complicaciones respiratorias o disautonomía es del 5%.

El tratamiento más importante está basado en las medidas de sostén, en especial en pacientes con trastornos respiratorios y deglutorios. Los estudios controlados con corticosteroides no han demostrado beneficio.

En la última década se identificaron dos tratamientos igualmente eficaces para acortar el tiempo de evolución de la enfermedad y reducir el tiempo requerido de respirador: la plasmaféresis y la gammaglobulina intravenosa (dosis 0,4 g/kg/d administrada durante cinco días). Para resultar eficaces estos tratamientos deben ser administrados dentro de las dos primeras semanas de comenzado el cuadro.

Polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica (PIDC)

Es una neuropatía desmielinizante adquirida idiopática que comparte algunas características clínicas, electrofisiológicas y patológicas con el GB. Difiere en la evolución más prolongada, en un mayor compromiso sensitivo y en la respuesta al tratamiento esteroideo (cuadro 12-3).

El compromiso de los nervios craneales, respiratorio y autónomo son poco frecuentes. La PIDC puede ser idiopática o estar asociada a infección por HIV, lupus y con más frecuencia a las gammopatías monoclonales.

En todo paciente con PIDC se debe descartar mediante inmunoelectroforesis de sangre y orina la presencia de gammopatías monoclonales y de anticuerpos anti-MAG (véase gammopatías monoclonales). En estos casos la biopsia sural mostrará desmielinización junto con depósitos de inmunoglobulinas y complemento sobre la vaina de mielina.

Tratamiento: a diferencia del Guillain-Barré los corticosteroides (prednisona 60-80 mg diarios) son muy eficaces. La plasmaféresis es un tratamiento alternativo pero difícil de implementar como tratamiento crónico. La tercera opción es gammaglobulina hiperinmune (0,4 g/kg/día, durante cinco días) que requerirá infusiones repetidas para evitar las recaídas.

Neuropatía motora con bloqueos multifocales

Es la menos frecuente de las neuropatías desmielinizantes y se presenta como una mononeuropatía motora múltiple desmielinizante. Se

Cuadro 12-3. Criterios diagnósticos de la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica

- Clínico:**
1. Debilidad simétrica progresiva o con recurrencias
 2. Pérdida de la sensibilidad en dos o más miembros (característica frecuente pero no obligatoria)
 3. Ausencia o disminución de los reflejos osteotendinosos
 4. Progresión de más de 8 semanas

LCR: Proteínas > 0,45 g/L

Electrofisiológicos: Neuropatía desmielinizante

diferencia de las anteriores por su debilidad asimétrica en miembros superiores, en especial en los territorios de los nervios radial, cubital y mediano, sin compromiso sensitivo. Los nervios de los miembros inferiores se afectan en menor frecuencia. La atrofia y la alteración de los reflejos se limitan a los territorios de nervios comprometidos. La clave para el diagnóstico es identificar electrofisiológicamente el bloqueo de conducción en el trayecto de los nervios motores sintomáticos. La electromiografía muestra signos de desnervación, fasciculaciones y trazado neurogénico en la región comprometida. En el laboratorio se destaca la presencia de títulos altos de anticuerpos anti-GM1.

La patogénesis de la enfermedad es desconocida, pero al igual que las otras neuropatías se sospecha un mecanismo inmunomediado por anticuerpos.

Estos pacientes no responden al tratamiento con corticosteroides ni plasmaféresis, y de los inmunosupresores el único eficaz es la ciclofosfamida intravenosa, seguida de un mantenimiento oral. La administración de inmunoglobulinas por vía intravenosa es beneficiosa y constituye una alternativa menos riesgosa, aunque el efecto es transitorio.

Se deben establecer los diagnósticos diferenciales con la enfermedad de motoneurona, de la que se distingue por la ausencia de signos de motoneurona superior y la presencia de bloqueo de conducción.

Neuronopatías sensitivas

Son neuropatías cuya lesión primaria reside en el compromiso de las neuronas sensitivas

del ganglio de la raíz dorsal. El cuadro clínico se ha detallado en la introducción; describiremos a continuación las etiologías más frecuentes.

Neuronopatía sensitiva paraneoplásica

Es de comienzo agudo y puede afectar en el inicio los miembros inferiores, superiores o la cara. El dolor puede ser el síntoma inicial, pero la pérdida de la propiocepción y la arreflexia son los signos predominantes. La pérdida sensitiva afecta todas las modalidades y es por lo general progresiva. Puede asociarse con cuadros de seudoobstrucción intestinal como manifestación disautonómica. El LCR puede mostrar aumento de las proteínas o de las células. Un porcentaje importante de estos pacientes presenta anticuerpos IgG policlonales que reaccionan ante los núcleos neuronales (anticuerpos anti-Hu). Se sospecha que es una enfermedad inmunomediada por anticuerpos que reconocen antígenos comunes o similares del tumor y del sistema nervioso.

El 67% de las neuronopatías sensitivas con anticuerpos anti-Hu positivos se asocia con carcinoma de pulmón de células pequeñas (oat-cells) y la mayoría ocurre en las mujeres. Otros tumores que se asocian con esta neuropatía incluyen los de mama, ovario y útero.

En las neuronopatías sensitivas de comienzos agudo o subagudo y más aún si se detectan anticuerpos anti-Hu, es necesario un interrogatorio y un examen minucioso del paciente, y se debe incluir tomografía computarizada (TC) de tórax en busca de la presencia de un carcinoma oculto. La patología se caracteriza por la presencia de células mononucleares inflamatorias en la raíz dorsal del ganglio y pérdida de fibras sensitivas de todo calibre en la biopsia de nervio. No hay tratamiento específico y el pronóstico dependerá del tipo histológico del tumor.

Neuronopatía sensitiva idiopática

Es la más frecuente de las neuronopatías sensitivas. Puede tener un comienzo agudo, subagudo o crónico. Se distingue de la anterior por el curso variable, el menor compromiso de fibras sensitivas de pequeño diámetro en la biopsia de nervio, LCR normal y ausencia de anticuerpos antineuronales. El papel de la terapia es incierto, pero el pronóstico es por lo general bueno.

Neuronopatía sensitiva asociada con síndrome de Sjögren

Es la segunda causa más frecuente de neuropatía sensitiva. El 90% lo constituyen mujeres y el cuadro clínico es similar al de la neuropatía sensitiva idiopática. En la mayoría de los casos el paciente consulta al neurólogo sin el diagnóstico de Sjögren, por lo tanto es necesario focalizar el interrogatorio y el examen físico hacia la presencia de queratoconjuntivitis sicca, el test de Schirmer, estudios serológicos para enfermedades del colágeno (anticuerpos antinucleares [ANA], anticuerpos anti-Ro, estudios de inmunoelectroforesis) y, si es necesario, biopsia de glándula salival.

La biopsia de ganglio de la raíz dorsal de estos pacientes ha demostrado presencia de infiltrado linfocítico intenso.

Neuronopatía sensitiva de causas tóxicas

La piridoxina y el cisplatino son las causas más comunes de neuropatía sensitiva subaguda. La intoxicación por piridoxina (vitamina B₆) es la más importante. Algunos autores han sugerido que dosis de 200 mg por día administrados durante largos períodos son suficientes para inducir marcha atáxica y parestias en los pies. La piridoxina a altas dosis produce degeneración axonal de la neurona sensitiva primaria. Los síntomas mejoran con la suspensión de la medicación.

El cisplatino es un agente quimioterápico eficaz en el tratamiento de tumores sólidos. Las disestesias preceden por lo general a la pérdida sensitiva y la arreflexia inicialmente es aquiliana. Pueden desarrollar neuropatía sensitiva con pseudoatetosis, como describimos al inicio del capítulo. La pérdida sensitiva es de fibras gruesas, a diferencia de la forma paraneoplásica en la cual todas las modalidades se comprometen. La patología aún es desconocida, y con la suspensión del tratamiento se obtiene una moderada recuperación.

Mononeuropatía múltiple

Vasculitis

Es la inflamación y necrosis de la pared vascular con isquemia en el territorio del vaso comprometido. Los nervios son afectados debido al compromiso de sus vasos epineurales. Según el diámetro del vaso afectado pueden clasificarse en:

- Vasculitis de vasos de gran diámetro: no es causa de polineuropatías. Incluye arteritis de células gigantes (temporal) y Takayasu.
- Vasculitis de vasos de mediano diámetro: se comprometen arterias viscerales sin afectación de arteriolas, vénulas o capilares. Incluye la poliarteritis nodosa que se caracteriza por fiebre, pérdida de peso y compromiso renal, polineurítico y muscular con respeto de la circulación pulmonar. En el 30% se asocia con antígeno para hepatitis B.
- Vasculitis de pequeños vasos: afectación de arteriolas, vénulas y capilares. Los síntomas incluyen cuadro febril, artralgias y pérdida de peso asociada con compromiso multisistémico que varía según la enfermedad. Existen tres grupos dentro de esta categoría:
 - o Vasculitis asociadas con anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos (cANCA). Incluye entre otras la enfermedad de Wegener, en la que predomina el compromiso del tracto respiratorio y del riñón, y el síndrome de Churg-Strauss, caracterizado por asma y eosinofilia.
 - o Vasculitis asociada con inmunocomplejos circulantes: incluye la crioglobulinemia y las colagenopatías (lupus y artritis reumatoidea son las que con más frecuencia se asocian a polineuropatías) (fig. 12-9).
 - o Vasculitis paraneoplásicas.
- Vasculitis aislada del sistema nervioso periférico: probablemente sea una forma localizada de poliarteritis nodosa que afecta nervios y también los vasos del músculo.

La lesión dérmica más común de la vasculitis de pequeños vasos es la angitis leucocitoclástica que de modo típico se manifiesta por púrpura y a veces por necrosis y ulceración.

La evolución de la neuropatía de todos estos cuadros fue descrita en la introducción pero debemos enfatizar que las vasculitis también pueden presentarse con un patrón sensitivomotor simétrico, lo que hace más difícil el diagnóstico. Ante la sospecha de neuropatía por vasculitis está indicada la biopsia sural o del ramo sensitivo del ciático poplíteo externo para confirmar el diagnóstico. El tratamiento consiste en esteroides en los casos más leves y se debe asociar con ciclofosfamida en los más severos.

Lepra

La infección por el bacilo de Hansen tiene pre-

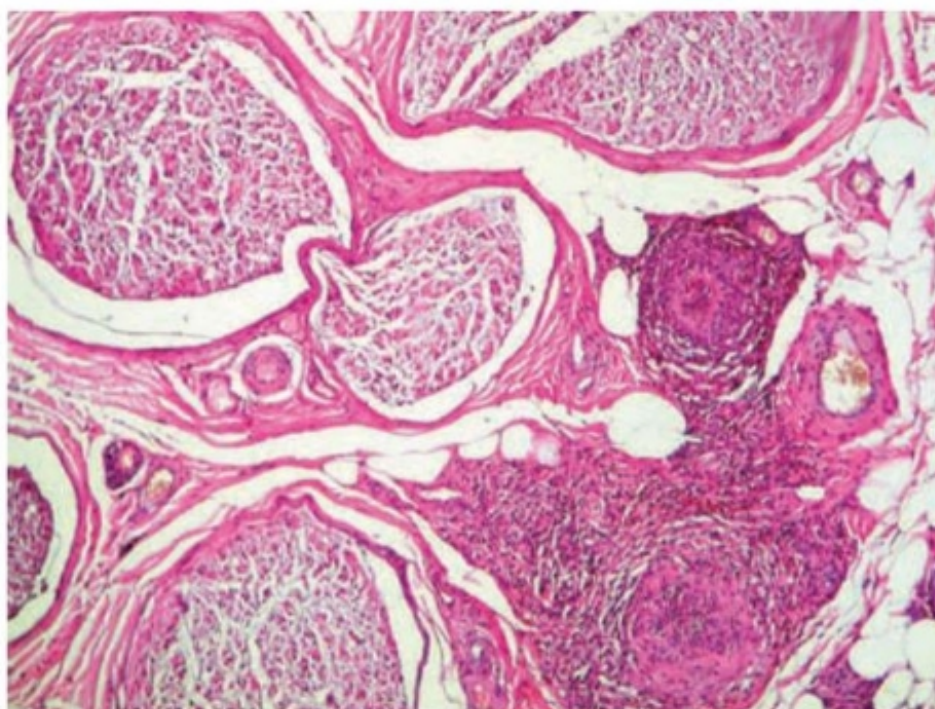


Fig. 12-9. Biopsia de nervio sural en un paciente con vasculitis (síndrome de Sjögren). Tinción con hematoxilina. (Foto provista por la doctora A. Taratuto.)

dilección por los nervios cutáneos, la piel y la mucosa nasal. El daño inicial se produce en las fibras finas cutáneas, que afectan las modalidades termoalgésicas y con pérdida precoz de la sudoración en el área hipoestésica. En la forma tuberculoide las áreas cutáneas afectadas son escasas, se presentan hipopigmentadas y con sensibilidad disminuida. Los nervios sensitivos afectados con más frecuencia son: sural, radial y auricular posterior. El compromiso motor afecta los nervios cubital, mediano y ciático popliteo externo. Los nervios afectados se hallan engrosados y presentan velocidades de conducción enlentecidas.

En la forma lepromatosa las lesiones son múltiples y predominan en áreas expuestas al frío: pabellón auricular, dorso palmar, antebrazos y pies. Durante la progresión, la neuropatía adquiere un patrón en bota y guante con respeto palmar y afectando la región nasal y malar. Es común la aparición de úlceras en los pies. Desde el punto de vista patológico la forma lepromatosa presenta múltiples organismos infiltrando las células de Schwann de fibras amielínicas con escasa respuesta inflamatoria. En la forma tuberculoide sólo algunos organismos son detectables. Las otras etiologías que pueden producir mononeuritis múltiple: diabetes, infección por HIV e infiltración neoplásica, se describirán por separado.

Neuropatías de fibras finas

Sus características clínicas fueron descritas al comienzo del capítulo y sus etiologías se encuentran en la [figura 12-3](#).

Una causa de gran morbilidad es la amiloidosis que se describe a continuación.

Neuropatía amiloidea (cuadro 12-4)

Amiloide es el nombre genérico que se da a aquellas proteínas fibrilares no ramificadas que tienen afinidad por el colorante rojo Congo y que a la luz polarizada adquieren una birrefringencia de color verdoso.

La patogenia es desconocida pero se postula que la degeneración de las fibras nerviosas ocurre por compromiso vascular debido a depósitos amiloideos endoneurales o bien por efecto mecánico directo de éstos.

El diagnóstico de amiloidosis se confirma por biopsia de piel, rectal o del nervio sural. Las formas hereditarias se pueden diagnosticar mediante técnicas de genética molecular.

Otras etiologías de neuropatías periféricas

Existen enfermedades que pueden provocar

Cuadro 12-4. Neuropatía amiloidea

	Enfermedad	Proteína	Neuropatía
Adquiridas	Amiloidosis sistémica primaria Discrasia de células plasmáticas Polineuropatía amiloidea hereditaria (PAH)	Cadenas livianas de inmunoglobulinas	Fibras finas sensitiva y autonómica
Hereditarias (autosómicas dominantes)	Tipo I	Transtirretina (prealbúmina) relacionada con transporte Vit. A y hormonas tiroideas	Fibras finas sensitiva y autonómica
	Tipo II	Apolipoproteína A-1 (componente de los HDL)	Fibras finas sensitiva + túnel carpiano + opacidades del cuerpo vítreo
	Tipo III	Apolipoproteína A-1 (componente de los HDL)	Fibras finas sensitivas + compromiso renal
	Tipo IV	Gelsolina (asociada a las membranas basales)	Neuropatía craneal múltiple + distrofia corneal

una gran variedad de neuropatías periféricas. Se describirán por separado las relacionadas con neoplasias, diabetes e infección por HIV.

Causas de neuropatías en pacientes con cáncer

- Metástasis.
- Metabólica/nutricional.
- Efectos adversos de quimioterapia.
- Paraneoplásica.
- Sensitivomotora subaguda
- Guillain-Barré (asociada a linfoma)
- PIDC (asociada a linfoma y paraproteinemias)
- Mononeuropatía múltiple
- Neuronopatía sensitiva
- Neuropatía asociada a paraproteinemia

Neuropatía sensitivomotora

En pacientes con neoplasias, este tipo de neuropatía puede deberse a múltiples etiologías, incluidos diabetes, alcoholismo, deficiencia de vitamina B₁₂, exposición a tóxicos y a quimioterapias, en particular a vincristina.

Todos estos factores deben ser excluidos antes de considerar la neuropatía como paraneoplási-

ca. Los cánceres de pulmón y de mama son los dos tumores que con más frecuencia se asocian con esta neuropatía y los síntomas pueden preceder hasta por cinco años a la aparición del tumor. Clínicamente puede presentarse con un curso más agresivo que cuando no es paraneoplásico.

Mononeuropatía múltiple

Se produce debido a una neuropatía vasculítica paraneoplásica en algunos pacientes con cánceres de pulmón, riñón, próstata y carcinoma endometrial.

Neuropatía diabética

Es, junto con la neuropatía asociada con el alcoholismo, la causa más frecuente de neuropatía en nuestro medio. Alrededor del 65% de los pacientes insulino dependientes tiene una o más formas de neuropatía periférica, y el 59% de los no insulino dependientes desarrolla polineuropatía.

Las neuropatías en pacientes con diabetes pueden tener una presentación variable, como se describe en el [cuadro 12-5](#).

Cuadro 12-5. Neuropatías más frecuentes en pacientes diabéticos

1. Neuropatía simétrica
 - a. Distal sensitivomotora
 - b. Neuropatía fibras finas
 - c. Neuropatía autonómica
2. Neuropatía asimétrica
 - a. Neuropatías craneales.
 - b. Neuropatía intercostal (véase mononeuropatías)
 - c. Mononeuropatías compresivas: síndrome del túnel carpiano, neuropatía cubital
 - d. Polirradiculopatía lumbosacra (amiotrofia diabética)
 - e. Mononeuropatía múltiple

Polineuropatía sensitivomotora distal

Junto con la retinopatía y la nefropatía constituyen las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus. Se presenta en el 40% de pacientes con más de 25 años de diabetes y en 10-20% de los pacientes en el momento de establecer el diagnóstico. Presentan los síntomas y signos ya descritos de las axonopatías sensitivomotoras distales de progresión lenta y se asocian, en los casos más graves, con lesiones ulcerosas en los miembros inferiores con trastornos autonómicos y con mononeuropatías compresivas.

En la evaluación de estos pacientes siempre se deben descartar otras etiologías de neuropatía, como el alcohol, las drogas, los antecedentes hereditarios, los trastornos tiroideos y el déficit de vitamina B₁₂. En el análisis patológico se identifica una pérdida axonal y la presencia de múltiples microinfartos. La patogenia de la neuropatía diabética es multicausal. El papel que desempeña la hiperglucemia es quizás el más importante, pero intervienen otros factores metabólicos y la enfermedad microvascular. Las alteraciones metabólicas identificadas en la neuropatía diabética incluyen la acumulación del sorbitol que genera reducción del mioinositol y de la actividad de la bomba del Na/K, que enlentece la velocidad de conducción nerviosa. El aumento del estrés oxidativo y la relativa deficiencia del factor de crecimiento neurotrófico son trastornos adicionales.

El tratamiento está orientado a detener o reducir la pérdida de fibras nerviosas.

La hiperglucemia se controla con los hipoglucemiantes orales o la insulinoterapia; este control retarda la aparición de la polineuropatía dia-

bética. Los inhibidores de la aldosa reductasa (enzima responsable de la acumulación del sorbitol) han dado escasos beneficios. El ácido lipoico, el ácido linolénico y los factores neurotróficos son algunos de los tratamientos que en la actualidad se hallan en evaluación.

Intolerancia a la glucosa

En los últimos años se ha identificado que la intolerancia a la glucosa (valores de glucemia de 144 mg/dL -199 mg/dL dos horas posteriores a la ingesta de 75 g de glucosa) es causa frecuente de neuropatía de tipo sensitivo con predominio de fibras finas y que es reversible con control de la glucemia.

Neuropatía de fibras finas

La neuropatía de fibras finas sensitivas y autonómicas es común en pacientes diabéticos, asociada o no con polineuropatía sensitivomotora. Combina los síntomas sensitivos y autonómicos que describimos en la introducción y presenta un cuadro de pies quemantes en las formas más graves.

Amiotrofia diabética

También denominada neuralgia amiotrófica o polirradiculoneuropatía motora proximal asimétrica. Ocurre por lo general en pacientes diabéticos de más de 50 años, es independiente de la duración de la enfermedad, y por lo general aparece al año de diagnosticada la diabetes. El comienzo es por lo común con dolor intenso sobre la región del muslo o la pelvis y se acompaña de debilidad proximal unilateral o bilateral asimétrica.

En el examen físico son comunes la debilidad y la atrofia en los músculos pelvifemorales, con reflejos patelares disminuidos o ausentes. Se asocia con frecuencia a una neuropatía sensitivomotora distal de grado leve. El EMG revela compromiso axonal en nervios emergentes de las raíces y plexo lumbar. Es esencial descartar la afectación de raíces y plexo lumbosacro por otras causas (véase Plexo lumbosacro). La remisión de los síntomas es espontánea.

Neuropatías periféricas asociadas con infección por HIV

Es una complicación que puede observarse en cualquier etapa de la enfermedad. Las neuropatías asociadas a la infección por HIV son inde-

pendientes del estadio de la enfermedad y son las menos frecuentes.

Desde la introducción en el año 1996 de los antirretrovirales como tratamiento específico para pacientes con HIV, las complicaciones del SNC disminuyeron drásticamente debido a que aumentaron la prevalencia y la incidencia de la neuropatía periférica como complicación de la enfermedad. Las diferentes formas de presentación y sus características clínicas se detallan a continuación e incluyen:

- Polineuropatías desmielinizantes aguda y crónica.
- Mononeuropatía múltiple.
- Polineuropatía simétrica distal.
- Polineuropatía simétrica distal tóxica.
- Polirradiculopatía lumbosacra.

Las características clínicas de las neuropatías desmielinizantes son idénticas a las explicadas con anterioridad. Suelen presentarse durante la seroconversión o en pacientes HIV asintomáticos.

La mononeuropatía múltiple puede presentarse en pacientes asintomáticos, con CD4 normales. En ellos el cuadro suele ser leve, a veces con remisión espontánea. En raros casos se asocia con crioglobulinemia. En pacientes con este tipo de neuropatía e inmunodepresión ($CD4 < 100$) se justifica estudiar el líquido cefalorraquídeo (LCR) para descartar una infección por micobacterias, criptococos, sífilis y citomegalovirus. Se debe evaluar infección por CMV sistémica y, de confirmarse, debe recibir tratamiento anti-CMV. Si se identifican vasculitis y ausencia de infección por CMV, el tratamiento indicado es prednisona o gammaglobulina.

Polineuropatía simétrica distal

Es la neuropatía más frecuente en pacientes HIV positivos; el 30% de los pacientes la padecen y aparece junto con una depresión de la función inmunológica. Las parestesias y el dolor de distribución distal, por lo general en miembros inferiores, son los síntomas al inicio; rara vez afecta los miembros superiores. Hay arreflexia aquileana y puede haber reflejos rotulianos exaltados, lo que indica un compromiso mielopático sobreagregado. La debilidad es mínima y, por lo general, en miembros inferiores. El LCR puede mostrar un aumento de las proteínas, sin células. El EMG y la biopsia sural indican neuropatía con predominio sensitivo de tipo axonal. La patogenia es incierta, se ha postulado que las proteínas del HIV pueden causar directamente lesión axonal y

neuronal. Estudios retrospectivos recientes sugieren que la combinación de diversos factores como la edad del paciente, la inmunodepresión (recuento de CD4 disminuido) y el estado nutricional son los factores condicionantes de la neuropatía. La terapia para el dolor es similar a la administrada para las neuropatías dolorosas.

Neuropatía tóxica

Algunos de los agentes antivirales utilizados con más frecuencia para el tratamiento de la infección por HIV: el ddC, el ddI y el d4T causan neuropatía, cuya gravedad es dosis-dependiente. Las disestesias dolorosas son frecuentes en los miembros inferiores con arreflexia aquileana. Si la neuropatía no es grave, mejora con la suspensión del tratamiento.

Polirradiculopatía

Es una infección viral oportunista bastante habitual en individuos portadores del HIV. Los pacientes presentan paraparesia con nivel sensitivo lumbosacro, dolor lumbar con irradiación hacia las piernas e incontinencia urinaria.

El LCR muestra un aumento de las proteínas, pleocitosis, hipoglucorraquia, y puede haber presencia de citomegalovirus. El EMG revela pérdida axonal con desnervación parcial crónica en los músculos de los miembros inferiores. La biopsia del nervio sural confirma, mediante técnicas de inmunotinción, la presencia del citomegalovirus.

El ganciclovir y el foscarnet son eficaces contra el CMV, estabilizan y mejoran la neuropatía. El mismo cuadro clínico se puede presentar en pacientes HIV positivos debido a sífilis, linfomatosis leptomeningea o infecciones por micobacterias.

Neuropatías asociadas con paraproteinemia

Tienen en común la presencia de excesiva cantidad de inmunoglobulinas anormales en la sangre, las cuales pueden ser detectadas con facilidad por inmunoelectroforesis sérica o por inmunofijación, aunque este último es el método más sensible para la identificación.

El 10% de las neuropatías idiopáticas se asocia con gammopatía monoclonal (paraproteína o proteína M); ésta a menudo está compuesta por cuatro polipéptidos, dos cadenas pesadas idénticas (IgG, IgM, IgA, IgD o IgE) y dos cadenas livianas (kappa o lambda).

La proteína M puede ser la única anormalidad del paciente: "gammopatías monoclonales de significado incierto", o puede asociarse con enfermedades hematológicas malignas: mieloma múltiple, Waldenström, amiloidosis primaria y linfomas.

Gammopatías monoclonales benignas de significado incierto

En el 65% de los pacientes portadores de una proteína M no se detectan enfermedades hematológicas, pero durante el seguimiento a largo plazo el 20% puede desarrollarla.

La IgM es la paraproteína más común en pacientes de este grupo que desarrollan neuropatías. Se caracterizan por un patrón sensitivomotor simétrico y lentamente progresivo. La mayoría de los pacientes de este grupo tiene proteína elevada en el LCR y un EMG desmielinizante, por lo que el cuadro clínico corresponde al de las neuropatías desmielinizantes crónicas adquiridas.

El 50% de los pacientes con gammopatía de significado incierto a IgM presenta paraproteínas que reaccionan contra la glucoproteína asociada con la mielina (MAG) y se sospecha que por este mecanismo alteran el normal funcionamiento del nervio.

Un porcentaje menor de pacientes tiene IgG como paraproteína con un cuadro clínico similar pero un EMG axonal.

El tratamiento óptimo para este tipo de neuropatía es motivo de controversia. Se pueden utilizar inmunoglobulinas intravenosas en dosis altas (0,4 g/kg/día durante cinco días), plasmaféresis, corticosteroides o inmunosupresores.

Mieloma múltiple

El 10% de estos pacientes desarrolla neuropatía que por lo general precede a la enfermedad. La neuropatía periférica puede ser: sensitiva, sensitivomotora axonal, desmielinizante crónica o polirradicular por infiltración neoplásica. Los síntomas neurológicos se asocian con fatiga, anemia, dolores óseos y compromiso renal. Los estudios radiológicos para detectar lesiones óseas, la biopsia aspirativa de médula, la evaluación electrofisiológica, el análisis del LCR y la biopsia de nervio safeno externo y rectal para descartar depósitos de amiloide, frecuente complicación en estos pacientes, permiten el diagnóstico de la enfermedad.

Una rara variante es el mieloma osteoesclerótico, que se presenta en el 5% de los pacientes

con mieloma pero se asocia con neuropatía en el 85% de los afectados. La proteína M es de tipo IgG y la neuropatía es desmielinizante crónica. Suele manifestarse con una variedad de síntomas cuya sigla se conoce como POEMS (poli-neuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y trastornos cutáneos [skin]).

Macroglobulinemia de Waldenström

Es una enfermedad poco común entre los pacientes con gammopatía monoclonal. Por lo general ocurre en los pacientes mayores y se presenta con fatiga, pérdida de peso y anemia. La neuropatía periférica ocurre en el 40% de los casos con las características de las PIDC. El 30% presenta reacción de la IgM a la glucoproteína asociada con la mielina.

Se han descrito casos de pacientes que mejoran la neuropatía con clorambucilo, corticosteroides o plasmaféresis.

Crioglobulinemia

Las crioglobulinas son proteínas que precipitan con el frío y se depositan como complejos inmunes en los vasos sanguíneos. La inmunoglobulina puede ser monoclonal, policlonal o ambas (crioglobulinemia mixta). La neuropatía es de comienzo agudo, puede comenzar como mononeuritis múltiple o, con más frecuencia, con debilidad y trastornos sensitivos distales y simétricos. Las parestesias pueden precipitarse por el frío en algunos pacientes e ir acompañadas de fenómeno de Raynaud y vasculitis cutánea.

El estudio electromiográfico revela presencia de neuropatía de tipo axonal asimétrica. En la biopsia de nervio safeno hay signos de degeneración axonal, presencia de vasculitis y de infiltrado inflamatorio. El tratamiento incluye el uso de plasmaféresis, prednisona y ciclofosfamida. El interferón alfa ha demostrado mejoría de la neuropatía en los casos asociados con hepatitis C.

Neuropatías hereditarias sensitivo-motoras

La mayoría de las neuropatías hereditarias son de comienzo insidioso y lentamente progresivas por años o décadas. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es la forma más frecuente. Los avances en el campo de la genética molecular han permitido identificar las alteraciones moleculares de varias de ellas.

Neuropatías hereditarias sensitivo-motoras – Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Es un grupo heterogéneo de neuropatías hereditarias que afecta las fibras motoras y sensitivas. La herencia más común es de tipo autosómica dominante: CMT1 desmielinizante y CMT2 axonal. Hay también transmisión recesiva y ligada al sexo.

En CMT1 los síntomas son de comienzo insidioso, aparecen durante las dos primeras décadas de la vida con deformidades esqueléticas: escoliosis, pie cavo y dedos en martillo (fig. 12-10). Se caracteriza por debilidad muscular distal y atrofia, con compromiso de músculos peroneos y dificultad en la marcha por steppage bilateral y arreflexia. Puede afectar luego músculos distales de los miembros superiores. La pérdida de la sensibilidad táctil y vibratoria distal, al igual que los nervios engrosados y palpables, son característicos de esta neuropatía. Los estudios electrofisiológicos muestran una neuropatía desmielinizante. Esto se confirma en la biopsia del sural que también muestra una disposición de la mielina en forma de catáfilas de cebolla (onion bulbs) como marcador de desmielinización y remielinización de los nervios (fig. 12-11).

Dentro del CMT1 se han identificado múltiples alteraciones moleculares que pueden provocar el mismo fenotipo. Estas alteraciones afectan genes que codifican diferentes proteínas que intervienen en preservar la estructura y la función de la mielina periférica: la mutación más frecuente se localiza en el cromosoma 17 y consiste en la duplicación del gen de la proteína de mielina periférica 22 (PMP-22); este grupo se conoce como CMT1A.

La segunda alteración es la mutación del gen de la proteína PO en el cromosoma 1; este grupo se conoce como CMT1B.

La tercera alteración se detectó en el gen de la proteína conexina 32, localizado en el cromosoma X; este grupo se conoce como CMTX, cuya transmisión está ligada al sexo.

El CMT2, la forma axonal del Charcot-Marie-Tooth, es menos frecuente; su edad de comienzo es más tardía, también es autosómico dominante, no hay engrosamiento de los nervios y hay menos compromiso de los músculos intrínsecos de la mano. Los estudios de conducción nerviosa y biopsia sural revelan una neuropatía axonal sin formación de "catáfilas de cebolla".

Déjérine-Sottas (CMT 3)

Los estudios de genética molecular indicaron en época reciente que esta forma se debe a muta-



Fig. 12-10. Pie cavo y hallux en martillo en tres generaciones con neuropatía de Charcot-Marie-Tooth (abuela, madre y nieta).

ciones puntuales de la PO o de la PMP-22, por lo que el Déjérine-Sottas sería una variante fenotípica del CMT1. Es una polineuropatía desmielinizante grave, los síntomas aparecen en la infancia con retardo del desarrollo motor, con presencia de pie cavo e incoordinación en la marcha. La ataxia, la arreflexia y los nervios hipertróficos suelen ser muy evidentes. Las características clínicas son similares a las de CMT1 pero de mayor gravedad. Las velocidades de conducción motora y sensitiva están muy enlentecidas y puede haber elevación de las proteínas en el LCR.

La patología revela gran pérdida de fibras mielínicas con presencia de catáfilas de cebolla.

Neuropatía hereditaria con labilidad a la presión

También denominada neuropatía tomaculosa, es una enfermedad hereditaria con transmisión autosómica dominante. Se caracteriza por episodios recurrentes de mononeuropatías por leves traumatismos en el territorio de un nervio periférico. La parálisis peronea y el túnel carpiano son manifestaciones frecuentes de esta enfermedad.

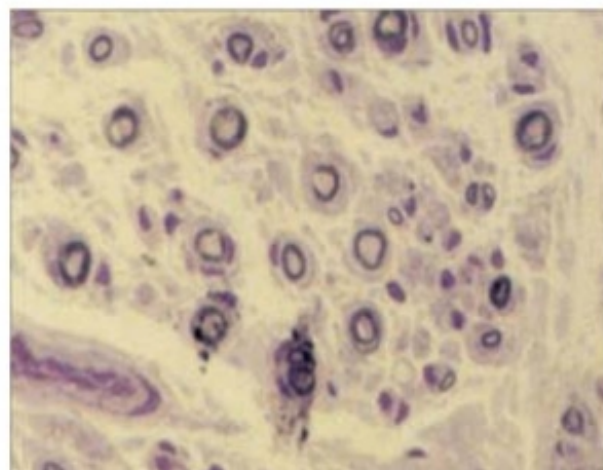
Los estudios electrofisiológicos revelan neuropatía desmielinizante difusa.

Los cambios patológicos observados en el nervio periférico son la desmielinización segmentaria con formaciones tipo salchichas o tomáculas, lo que ha motivado el nombre de la enfermedad.

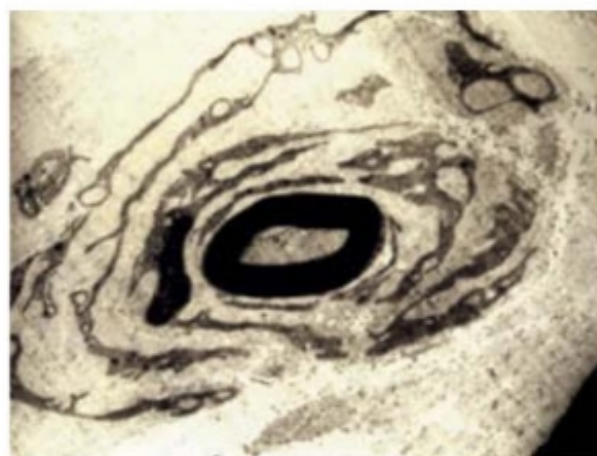
El defecto genético descrito es la delección en el cromosoma 17 del gen de la proteína PMP-22.

Neuropatías hereditarias sensitivas (NHS)

Hay cuatro formas diferentes de neuropatía hereditaria sensitiva.



A



B

Fig. 12-11. "Catáfilas de cebolla" (*onion bulbs*). A. Azul de metileno, inclusión en resina (Epon®). B. Microscopia electrónica, técnica de Reynolds. (Fotos de cortesía de la doctora A. Taratuto.)

NHS1. Autosómica dominante.

NHS2. Autosómica recesiva.

NHS3. III Disautonomía familiar (Riley-Day).

NHS4. Anhidrosis congénita.

La tipo 1 es autosómica dominante y se caracteriza por úlceras indoloras en la región distal de los miembros inferiores, pérdida del dolor y la temperatura, con conservación de la sensibilidad táctil y arreflexia. La enfermedad tiende a progresar lentamente, puede haber sordera y ataxia.

La tipo 2 es autosómica recesiva, de comienzo en la infancia. Hay alta incidencia de úlceras indoloras en pies y manos. La pérdida sensitiva táctil es más notoria que en la tipo 1. Los estudios de conducción muestran ausencia del potencial sensitivo con leve enlentecimiento de la conducción de los nervios motores.

El tipo 3 es la disautonomía familiar o síndrome de Riley-Day. Es autosómica recesiva, se presenta con ausencia de secreción lagrimal y de papilas gustativas, aumento de la sudoración y piel eritematosa. Hay insensibilidad cutánea y corneana al dolor, cifoescoliosis y arreflexia.

El tipo 4 es muy infrecuente y presenta una completa insensibilidad al dolor y anhidrosis.

Mononeuropatías (cuadro 12-6)

Los mecanismos más comunes de lesión de nervios periféricos incluyen la laceración (el nervio es seccionado total o parcialmente), la presión externa (el nervio es comprimido entre un objeto duro y el hueso subyacente), el estiramiento (como ocurre con el tronco inferior del plexo braquial en el síndrome costoclavicular).

Los nervios también pueden ser afectados por isquemia, radiación, por efecto de sustancias inyectadas en ellos o por infiltración y compresión por tejidos fibrosos, neoplásicos o hematomas.

Para clasificar el estado funcional y anatómico de los nervios periféricos dañados se utilizan tres términos: neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis.

Neuropraxia: la disfunción del nervio se debe a alteración de la mielina; la recuperación es completa y ocurre en pocas semanas. El daño no afecta a los axones ni a su tejido conectivo.

Axonotmesis: es la interrupción axonal con el epineurio (conectivo) intacto.

Neurotmesis: indica la interrupción completa de los axones y del tejido conectivo.

Aunque en los dos últimos tipos ocurrirá una degeneración walleriana, la regeneración axonal sólo sucederá en la axonotmesis. La neurotmesis requerirá, para la regeneración, la sutura del cabo proximal y distal del nervio o el injerto neural.

Plexo braquial

Está formado por los ramos ventrales de los nervios espinales C5-T1 (fig. 12-12). Los nervios C5 y C6 se unen para formar el tronco primario superior, del cual se origina el nervio supraescapular (inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso). El nervio C7 constituye el tronco primario medio y los nervios C8 y T1 se fusionan para formar el tronco primario inferior.

Los troncos primarios se bifurcan en una división posterior y otra anterior.

Cuadro 12-6. Mononeuropatías

Miembro superior					
Nervio	Origen (segmento espinal)	Músculos inervados	Sitios usuales de lesión	Manifestaciones Motoras	Sensitivas
Supraescapular	C5 y C6	Supraespinoso Infraespinoso	Escotadura supraescapular	Atrofia del supra-espinoso Debilidad en la abducción del hombro	
Circunflejo	C5 y C6	Deltoides, redondo menor	Hombro Tercio superior del húmero	Debilidad en la abducción del hombro	Hipoestesia en región superior del deltoides
Torácico largo	C5, C6, C7	Serrato mayor	Variable Traumatismo hombro o pared torácica lateral Brusca extensión brazo por arriba cabeza	Escápula alada Debilidad en la elevación del brazo por alteración en la fijación de la escápula contra la parrilla costal	
Músculo cutáneo	C5, C6	Coracobraquial, bíceps y braquial anterior	Traumatismo hombro	Atrofia del bíceps Debilidad en la flexión codo	Hipoestesia en cara lateral del antebrazo
Miembro inferior					
Nervio	Origen (segmento espinal)	Músculos inervados	Sitios usuales de lesión	Manifestaciones Motoras	Sensitivas
Obturador	L2-L4	Aductores muslo, obturador externo	Pelvis o región inguinal	Debilidad de la aducción del muslo	Hipoestesia cara interna superior del muslo
Crural	L2-L4	Iliopsoas y cuádriceps	Pelvis	Debilidad para flexión muslo y extensión rodilla	Hipoestesia cara interna pantorrilla (N. safeno)
Tibial posterior	L5-S2	Gastrocnemio (gemelos), sóleo, flexores largos de los dedos, tibial posterior Músculos intrínsecos del pie	1) Rodilla y hueso poplíteo 2) Túnel del tarso	Debilidad flexión del pie y de los dedos Debilidad músculos intrínsecos del pie	Hipoestesia en la planta del pie Dolor tobillo o en pie Parestesias planta pie
Femorocutáneo	L2-L3		Ligamento inguinal		Disestesia cara lateral muslo (Meralgia parestésica)
Sural	S1		Pantorrilla distal y tobillo		Hipoestesia borde externo del pie

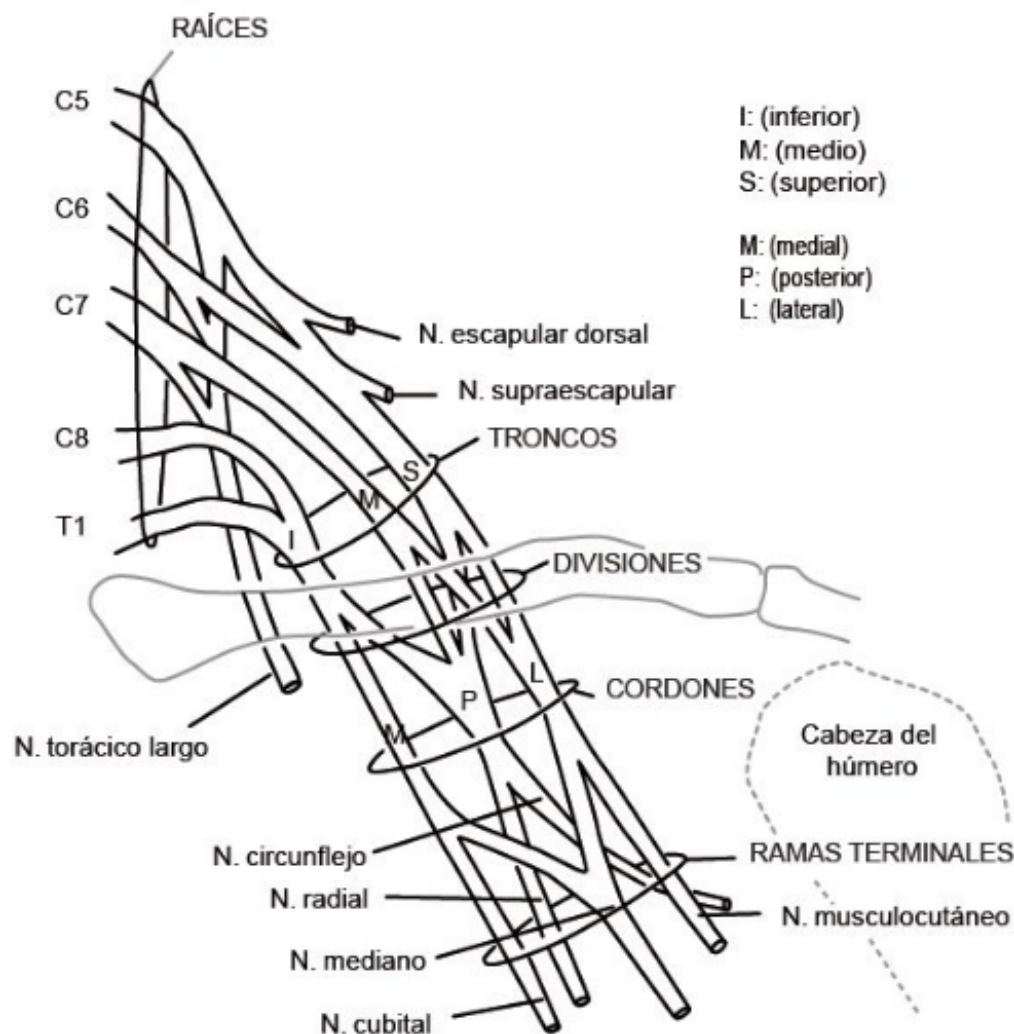


Fig. 12-12. Anatomía del plexo braquial.

Las divisiones posteriores de los tres troncos se unen para formar el cordón posterior del cual nacen los nervios radial, circunflejo, toracodorsal (inerva el músculo dorsal ancho) y el subescapular (inerva el redondo mayor y subescapular). Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se fusionan para constituir el cordón externo. La división anterior del tronco inferior continúa como cordón interno. Del cordón externo se originarán el nervio musculocutáneo y el ramo externo del mediano. El cordón interno formará el ramo interno del mediano y el nervio cubital.

La evaluación clínica cuidadosa permitirá localizar las lesiones en porciones específicas del plexo. El EMG ayudará y permitirá evaluar si ha habido avulsión de las raíces (desnervación en músculos paraespinales), la cual puede ser confirmada con mielografía o RM (mostrando un pequeño meningocele que se rellena con material de contraste); esto tiene peor pronóstico debido a la imposibilidad de regenerarse de los axones.

Describiremos las causas más comunes de lesión del plexo braquial.

Lesiones en el recién nacido

Frecuentemente se deben a estiramiento por tracción durante el nacimiento. La lesión más común es la del tronco superior, conocida como parálisis de Erb; la lesión del tronco inferior, parálisis de Klumpke, es poco habitual.

Lesiones por traumatismo del hombro

Las fracturas del hombro o de la clavícula con frecuencia dañan el plexo braquial. Las dislocaciones sin fracturas del hombro lesionan más a menudo el nervio circunflejo que el plexo. El trasladar mochilas pesadas puede comprimir el plexo y la hiperabducción del brazo durante la anestesia general puede lesionarlo por tracción.

Neuritis del plexo braquial

Este cuadro también es conocido como amiotrofia neurálgica, neuritis del plexo braquial o síndrome de Parsonage-Turner. Se inicia con un severo dolor en el hombro que, al desaparecer en pocos días, permite identificar una importante debilidad en el territorio de uno o más nervios del plexo braquial con atrofia y pérdida de reflejos en el segmento correspondiente. Los músculos afectados con más frecuencia son el serrato mayor y los músculos del tronco primario superior. Los trastornos sensitivos son menos comunes que el dolor y la debilidad. El compromiso muscular suele ser bilateral pero asimétrico.

El sitio de la lesión es el plexo o directamente los troncos nerviosos que de él se originan. La fisiopatología no se ha aclarado, pero se sospecha un origen inmunológico.

Plexopatía neoplásica y actínica

El compromiso neoplásico más común es el del cáncer de mama y los tumores del vértice pulmonar. Los síntomas suelen aparecer años después del tratamiento aparentemente curativo del tumor.

El síntoma predominante es el dolor en el hombro, el cual suele irradiarse por la cara medial del brazo y el antebrazo; las parestesias y la debilidad ocurren luego. Por invasión del ganglio simpático inferior el paciente a menudo presenta el síndrome de Horner.

La plexopatía actínica ocurre en más del 70% de los pacientes que han recibido más de 6.000 rads; este síntoma puede demorar desde varios meses hasta 20 años en aparecer. A diferencia de la infiltración neoplásica, el compromiso inicial suele ocurrir en el tronco primario superior, y la pérdida de fuerza y sensibilidad no se acompañan de gran dolor.

Síndromes del desfiladero torácico

- **Neurológico:** es un raro cuadro más habitual en las mujeres. Se debe a la presencia de un proceso transversal de C7 elongado o una costilla cervical desde los cuales se extiende una banda fibrosa que une estos procesos óseos con la primera costilla. El tronco inferior se ve estirado y angulado por esta banda.

Los síntomas son: dolor en la cara medial del antebrazo y brazo, atrofia más notoria en los músculos de la eminencia tenar que de la hipo-

tenar, e hipoestesia en la cara medial del antebrazo y la mano.

La clínica y el EMG permitirán diferenciarlo del túnel carpiano y los estudios imagenológicos ayudarán a confirmar la presencia de costillas supernumerarias y descartar lesiones del tronco inferior por tumores. El tratamiento es quirúrgico y consiste en seccionar la banda fibrosa. Sólo una minoría de pacientes con costillas supernumerarias tendrá los signos clínicos y electromiográficos que caracterizan este cuadro y que justifican considerar el tratamiento quirúrgico.

- **Vascular:** la presencia de una costilla cervical puede provocar angulación, obstrucción o trombosis en la arteria subclavia, con síntomas vasculares en la mano pero por lo general sin manifestaciones neurológicas.

- **Dolor y parestesias en el brazo sin atrofia y sin signos vasculares:** un gran número de pacientes, en especial mujeres, presentan dolor y parestesias en el brazo que aumentan al elevar los brazos o transportar objetos pesados, pero sin signos de atrofia muscular y sin compromiso vascular. El EMG es normal. Se ha intentado explicar este cuadro por compresión del plexo o la arteria subclavia en su trayecto entre el músculo escaleno y la primera costilla (síndrome del escaleno) o al pasar entre la clavícula y la primera costilla (síndrome costoclavicular).

Es discutible si este cuadro corresponde a una forma menor o incipiente de síndrome del desfiladero torácico, por eso es dudoso que el tratamiento deba ser la resección de la primera costilla, que tiene riesgo importante de lesionar el plexo braquial.

Nervio mediano (C6-T1)

Nace en la axila por la unión de fibras de ambos cordones anteriores. Controla la pronación del brazo, la flexión de la muñeca, la flexión de los dedos y la oposición del pulgar. La distribución sensitiva se describe en la [figura 12-13](#).

El nervio se ubica en la cara medial del bíceps en el brazo, desciende entre las divisiones superficial y profunda del pronador redondo y luego se ubica entre los flexores superficial y profundo de los dedos. Penetra en la mano a través del túnel carpiano, formado por los huesos del carpo y cuyo techo es el ligamento transversal, acompañado por los tendones de los músculos flexores de los dedos.

La lesión del nervio en la axila ocurre por compresión de muletas, proyectiles, punción o aneurisma de la arteria axilar. En el brazo es

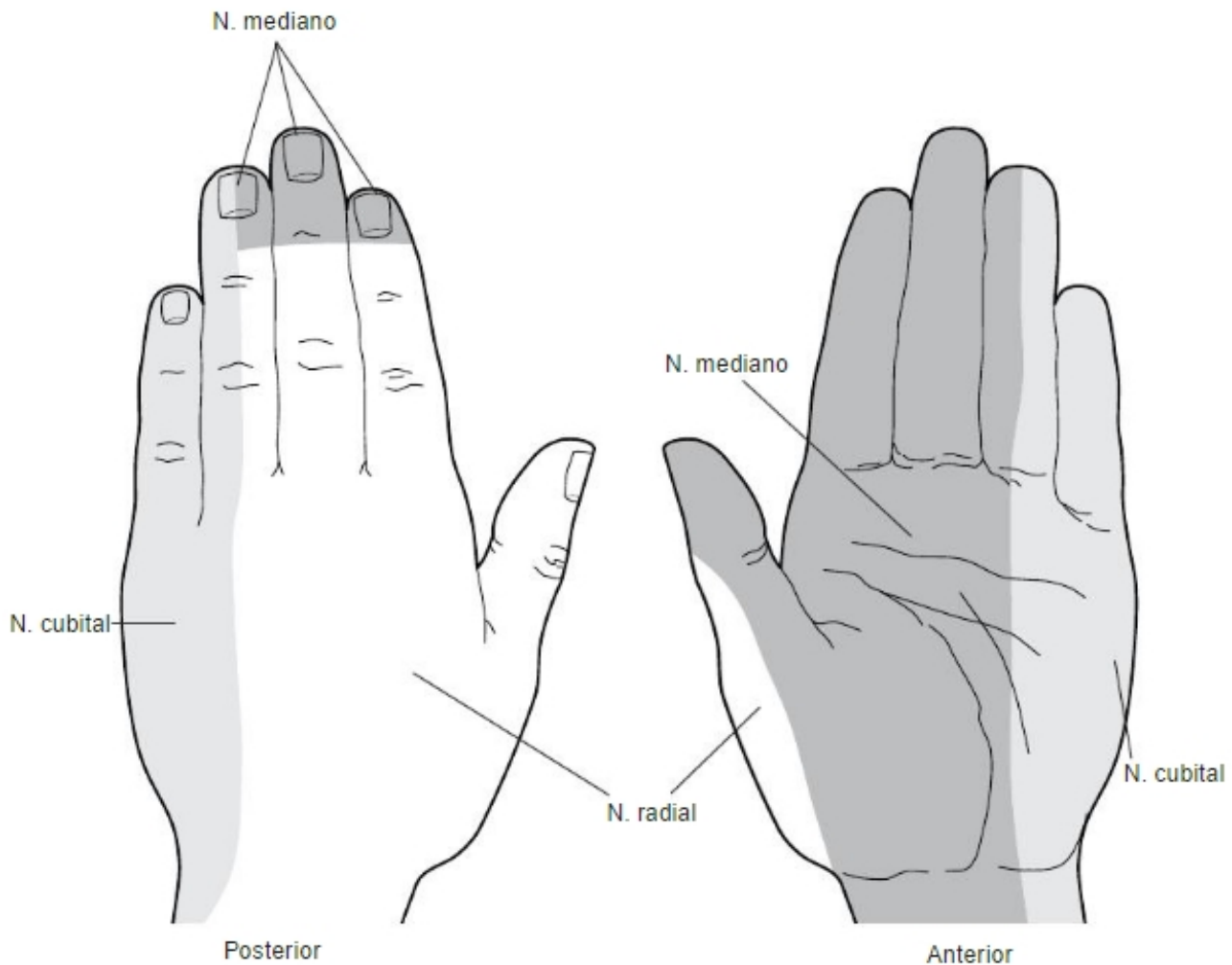


Fig. 12-13. Distribución de la inervación sensitiva en la mano.

común la compresión durante el sueño prolongado, con el brazo colgando a través de un borde como el de una silla. A menudo ocurre en pacientes en coma o intoxicados (parálisis del sábado por la noche), también pueden afectarlo fracturas humerales o epicondíleas, y bandas fibrosas o musculares del pronador redondo (síndrome del pronador) o del flexor superficial de los dedos.

El paciente presentará debilidad en la pronación, en la flexión de la muñeca (que se realizará con desviación de la mano en dirección cubital por contracción del cubital anterior), en los dedos (persistirá la flexión interfalángica distal de los dedos anular y meñique de inervación cubital), pérdida de la oposición del pulgar (mano simiana) con atrofia en los músculos afectados y pérdida de la sensibilidad en el territorio del mediano (fig. 12-14).

Cuando la lesión afecta el ramo motor terminal del mediano (nervio interóseo anterior) que inerva los músculos pronador cuadrado, flexor

largo del pulgar y flexor profundo de los dedos índice y medio, los síntomas motores se limitan a los músculos mencionados.

Síndrome del túnel carpiano

Se produce por la compresión de las fibras del nervio mediano cuando atraviesa el túnel carpiano. Las causas que reducen el espacio dentro del túnel incluyen tenosinovitis, fracturas del carpo, gangliones, dislocaciones de muñeca e infiltración por mixedema. El cuadro es frecuente también durante el embarazo, el hipotiroidismo, la acromegalia y la amiloidosis.

Los síntomas incluyen parestesias en el territorio del mediano y dolor en la muñeca y la mano que puede extenderse hacia el antebrazo y el brazo. A medida que el cuadro progresa, los síntomas, que para el inicio son nocturnos y suelen despertar al paciente, se manifiestan durante

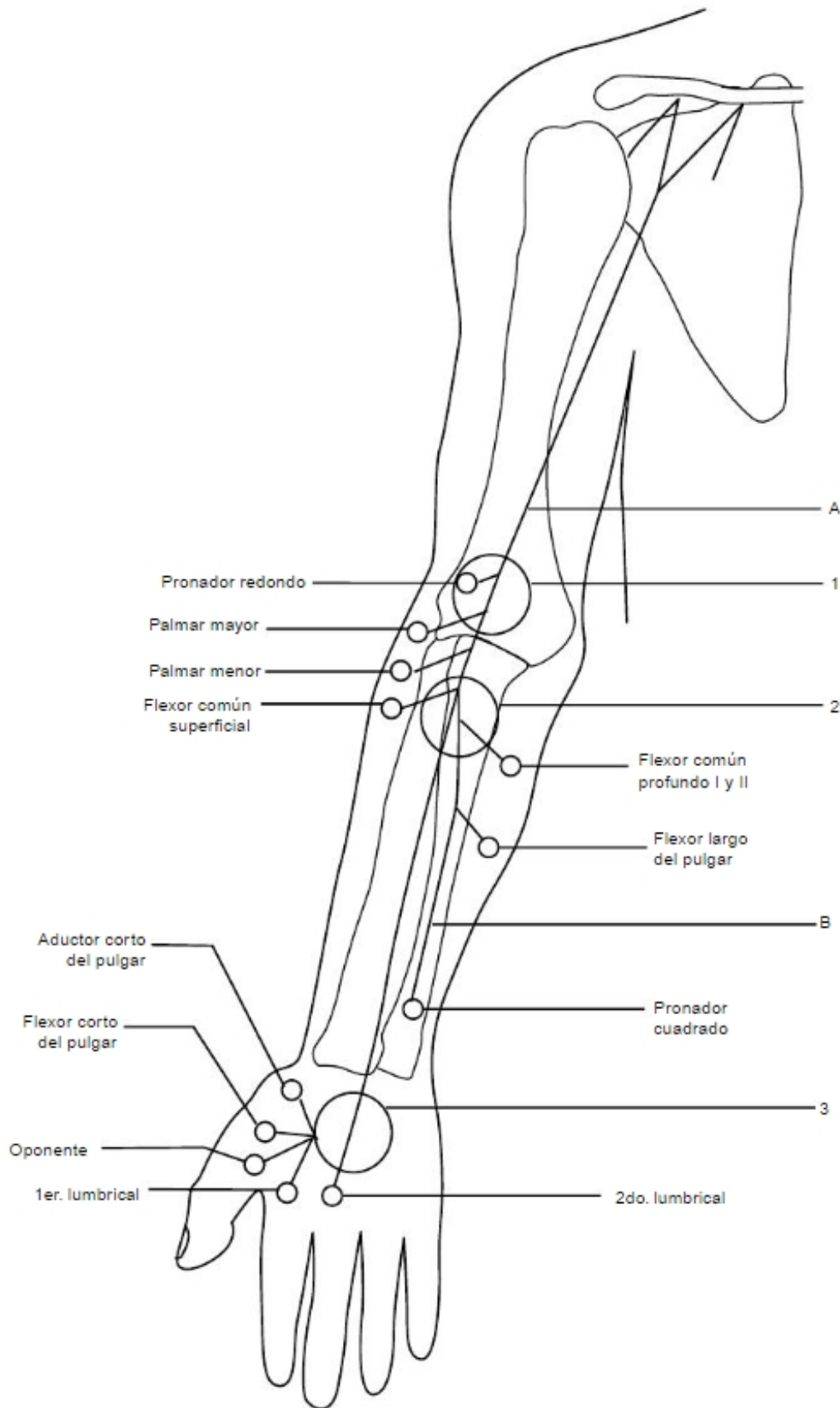


Fig. 12-14. El nervio mediano (A) con sus ramas, el nervio interóseo anterior (B) y los músculos que inervan. El nervio puede comprimirse en el codo por el pronador redondo (1), más distante como en el síndrome del interóseo anterior (2) o en la palma, como en el síndrome del túnel carpiano (3). (Modificado de The Guarantors of Brain. Redibujado de Atlas of Human Anatomy, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1963.)

el día y empeoran durante el desarrollo de actividades manuales. El examen mostrará hipoestesia en el territorio del nervio mediano (la pérdida de sensibilidad en la mitad lateral del dedo anular, con sensibilidad normal en la medial inervada por el cubital, es muy útil para diferenciar lesiones del nervio mediano de lesiones radiculares o corticales que pueden simularla). La percusión del nervio en la muñeca puede desencadenar parestesias en el territorio del mediano (signo de Tinel) debido a que las fibras nerviosas desmielinizadas se transforman en mecanosensitivas. Con la progresión del cuadro el paciente desarrolla debilidad y atrofia en los músculos de la eminencia tenar. El estudio confirmatorio más importante es el EMG, el cual mostrará enlentecimiento de la conducción de las fibras motoras y sensitivas a través del carpo y descartará compromiso radicular.

Diagnósticos diferenciales incluyen radiculopatías C6 o C7, las que raramente son bilaterales, provocan dolor con irradiación desde la región cervical, debilidad en músculos diferentes con trastornos de reflejos y sin las anomalías electromiográficas del síndrome del túnel carpiano.

El síndrome del desfiladero torácico produce parestesias e hipoestесias en la cara medial del antebrazo y la mano, y no produce enlentecimiento a través del carpo. Lesiones talámicas pequeñas pueden provocar síntomas sensitivos localizados, pero la distribución de la hipoestesia y el EMG permiten confirmar síndrome del túnel carpiano.

En casos leves se recomienda el uso de entablillado nocturno e inyecciones locales de corticosteroides. La mayoría requerirá descompresión quirúrgica del túnel carpiano, con lo que se obtendrá la resolución de los síntomas en más del 90% de los casos.

Nervio radial (C5-C8)

Este nervio es la continuación del cordón posterior. Inerva los principales músculos extensores de la muñeca y el antebrazo. La inervación del tríceps, antes de entrar en el canal de torsión del húmero, explica la indemnidad de este músculo en las lesiones debidas a fracturas humerales.

Las lesiones axilares de este nervio se producen por causas similares a las descritas para el mediano y provocan la parálisis de la extensión del antebrazo (compromiso tricipital) con abolición del reflejo tricipital. Esto se acompaña de parálisis de la extensión de la muñeca y la de las articulaciones proximales de los dedos (la exten-

sión de las articulaciones distales depende de los interóseos), con debilidad de la flexión y de la supinación del antebrazo por debilidad del supinador largo. La muñeca queda en una posición péndula característica debido a la falta de la actividad de los extensores. La hipoestesia en la mano corresponde a la distribución del ramo radial superficial (véase [fig. 12-11](#)).

Las lesiones más comunes del nervio radial son las localizadas en el tercio medio del brazo (parálisis del sábado a la noche, fracturas humerales) y, por ende, no afectan el tríceps.

Nervio cubital (C7-T1)

Este nervio se origina en el cordón interno. Atraviesa primero el canal cubital, entre el olécranon y el epicóndilo medial, y luego el túnel cubital, donde cursa entre los músculos flexor profundo de los dedos, que constituye el piso del túnel, y el cubital anterior, que conforma su techo. En la muñeca atraviesa un canal óseo (Guyón) y luego se divide en un ramo superficial principalmente sensitivo y un ramo profundo que inerva los músculos intrínsecos de la mano.

El sitio más común de lesión del nervio se ubica a lo largo de su trayecto por el codo debido a deformidades óseas o por compresión al apoyar el codo sobre superficies duras. Más distalmente, en el canal cubital, puede ser comprimido por bandas fibrosas del cubital anterior. En la muñeca, la compresión externa (ciclistas, mango de bastones) puede lesionarlo en el canal de Guyón.

Las parálisis completas provocan debilidad en la flexión y aducción de la muñeca y de la flexión de los dedos anular y meñique. Se puede hallar debilidad y atrofia de los músculos intrínsecos cubitales, muy notables en el primer interóseo dorsal, y pérdida de sensibilidad en el meñique, mitad cubital de anular y el ramo dorsal cutáneo.

La mano adquiere una postura en garra, con dedos en flexión por debilidad de los interóseos y actividad no contrapuesta de los flexores de los dedos. La debilidad de los interóseos y los lumbricales impide la normal aducción de los dedos.

Nervios intercostales

Inervan los músculos intercostales y abdominales al igual que un segmento de piel suprayacente.

Las lesiones provocan dolor, parestesias e hipoestesia en el trayecto del nervio afectado. Estos nervios pueden ser lesionados durante las toracotomías.

El herpes zoster afecta por lo general uno o varios dermatomas torácicos; el dolor precede la erupción vesicular por 1 a 20 días. A pesar de que desaparecen las vesículas, el paciente puede quedar con el severo cuadro de neuralgia posherpética.

La diabetes puede afectar uno o varios de los nervios intercostales; muchas veces el cuadro se acompaña de neuropatía sensitivomotora o de amiotrofia diabética. Los pacientes con lesiones en territorio de los nervios intercostales suelen ser extensamente evaluados para descartar lesiones pleuropulmonares o abdominales. La presencia de parestesias y la hipoestesia deben hacer sospechar el origen neural de los síntomas. El EMG podrá demostrar desnervación en los músculos afectados.

Plexo lumbosacro

Está formado por los ramos ventrales de las raíces L1-S4. Los nervios principales que se originan en el segmento lumbar del plexo son los nervios crural y obturador. El nervio ciático mayor es el principal nervio originado en la porción sacra.

Las lesiones más comunes se deben a invasión neoplásica, hemorragia retroperitoneal, absceso del psoas, radioterapia, diabetes e infecciones herpéticas.

Clínicamente se manifiesta por dolor, debilidad en el miembro inferior que no puede ser explicada por compromiso de una raíz o de un nervio periférico aislado.

Las lesiones del segmento lumbar simulan compromiso del nervio crural por la debilidad del cuádriceps, pero la asociada debilidad de los aductores y la hipoestesia en la cara lateral del muslo demuestran que el paciente presenta una plexopatía. El compromiso del segmento sacro puede simular una lesión del nervio ciático, pero el compromiso de los músculos glúteos medio (abductor de la cadera inervado por el nervio glúteo superior) y el del glúteo mayor (extensor de la cadera inervado por el nervio glúteo inferior) permiten identificar el origen de la lesión. El daño del plexo sacro distal provocará hipoestesia en el dermatoma S3-S5 (región perianal y perineal), alteración del tono del esfínter anal y de los reflejos anal y bulbocavernoso.

Nervio ciático mayor (L4-S3)

Penetra en el muslo a través de la escotadura ciática, se ubica por debajo del glúteo mayor, inerva los músculos isquiotibiales (semimembranoso, semitendinoso y bíceps) y permanece como un tronco único hasta llegar al hueco poplíteo, donde se divide en sus dos ramos terminales: nervio tibial posterior y ciático poplíteo externo.

En la pelvis el nervio puede ser lesionado por tumores o fracturas. En la región glútea puede ser dañado por inyecciones o durante la cirugía de cadera. La lesión completa del nervio es rara, con más frecuencia es el compromiso de la división del ciático poplíteo, que es más vulnerable que la del tibial; por ende la manifestación principal de las lesiones del ciático son la debilidad de la dorsiflexión y eversion del pie, y la debilidad de la dorsiflexión de los dedos. El examen también mostrará debilidad de los flexores ventrales del pie y los dedos, así como debilidad en la inversión del pie, lo que indica que la división interna (tibial posterior) está afectada. Si la lesión es proximal a la emergencia de los ramos de los isquiotibiales la flexión de la rodilla también se afectará.

La pérdida de sensibilidad es extensa y compromete los territorios sensitivos de los nervios sural (borde externo del pie y quinto dedo; segmento posterior de la pantorrilla), ciático poplíteo (dorso del pie, superficie dorsal de los cuatro dedos internos, cara lateral de la pantorrilla) y tibial posterior (planta del pie).

Ciático poplíteo externo (L4-S2)

Es continuación del tronco lateral del ciático. Se separa del ciático en el hueco poplíteo, desciende por detrás de la cabeza del peroné a la que rodea y luego desciende inervando los músculos dorsiflexores del pie y de los dedos. Sus ramas sensitivas inervan la cara lateral de la pantorrilla y del dorso del pie.

La causa más común de lesión es la compresión en la región de la cabeza del peroné, donde se encuentra muy superficial. Esto ocurre durante la anestesia, el sueño, el coma o un prolongado reposo en cama. El nervio también suele comprimirse contra bordes de yesos o al cruzar las piernas en forma habitual. Los traumatismos o la cirugía de rodilla pueden lesionar el nervio, al igual que la diabetes, las vasculitis o la lepra.

Clínicamente se manifiesta por debilidad en la dorsiflexión del pie y dedos que provoca una marcha con *steppage*.

La debilidad de la dorsiflexión del pie puede también deberse al compromiso de la raíz L5 (asociará dolor lumbar, signo de Lasegue y compromiso clínico o electromiográfico de los músculos tibial posterior y glúteo medio), a lesiones del plexo lumbosacro (dolor en la región proximal del muslo, compromiso clínico o electromiográfico de otros músculos no peroneos) y a una lesión del ciático mayor (antecedente de lesión o cirugía de cadera o inyecciones, compromiso clínico o electromiográfico de lesión en el territorio del tibial posterior y del sural).

El cuadro 12-6 resume las características de mononeuropatías menos frecuentes.

Causalgia-distrofia simpática refleja

Son términos cuyas definiciones, mecanismos

y tratamiento son motivo de controversia y confusión. Se utiliza el término distrofia simpática refleja para el cuadro clínico de dolor crónico e hiperalgesia que, producido por patologías de distinta naturaleza sin lesión específica de ningún tronco nervioso, por lo general son secundarias a bursitis, dislocaciones del hombro, fracturas, infartos de miocardio y hemiplejías. El dolor en la extremidad afectada, habitualmente en el brazo y la mano, es quemante, continuo y exacerbado por movimiento, roce o tensión emocional. El dolor ocurre semanas después de la lesión y los síntomas asociados incluyen hiperhidrosis y edema seguidos de progresiva pérdida del trefismo de la piel, las uñas y la pérdida de vello. La extremidad se vuelve pálida y fría con atrofia de tejidos blandos y atrofia ósea de Sudeck (osteoporosis).

El término causalgia se utiliza cuando el cuadro

Cuadro 12-7. Manejo farmacológico del dolor neuropático. NNT: número de pacientes necesarios para tratar; ISRS: inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina

1ª Elección			
Grupo farmacológico	Droga	Dosis (mg/día)	NNT
Antidepresivos tricíclicos	Amitriptilina	25-75	2,6
Anticonvulsivos	Gabapentina	1.800-3.600	3,7
	Pregabalina	150	2,0
		300	5,9
		600	4,2
Opioides	Tramadol	200-400	3,4
	Oxicodona	40-120	2,5
2ª Elección			
Grupo farmacológico	Droga	Dosis (mg/día)	NNT
ISRS	Citalopram	20-60	6,7
Otros antidepresivos	Venlafaxina	150-225	3,7
	Duloxetina	30	5,3
		60	4,9
Anticonvulsivos	Carbamazepina	800-1.600	3,3
	Lamotrigina	200-600	1,3-6,1
	Fenitoína	300-500	2,1
Otros	Capsaicina crema	Aplicación local cuatro veces/día	5,9
	Mexiletina	600-1.200	10
	Baclofeno	40-80	

clínico de la distrofia simpática se produce como consecuencia de la lesión de un tronco nervioso. Los más comunes son el mediano, el cubital, el ciático y el tibial posterior. A los déficits motores y sensitivos que produce la lesión del nervio se agrega el conjunto de síntomas antes descritos. Se atribuye habitualmente el dolor y la sintomatología de estos cuadros a una disfunción simpática y se propone como tratamiento el bloqueo de los troncos simpáticos y la administración de corticosteroides, aunque estos tratamientos no se han validado en estudios controlados. Es muy probable que la causalgia-distrofia simpática refleje sea un síndrome provocado por diversos mecanismos centrales, periféricos y también psicológicos, que tienen como manifestación final la constelación de síntomas antes mencionados.

Tratamiento del dolor en neuropatías periféricas

El objetivo del tratamiento para el dolor de origen neuropático es mejorar la calidad de vida del paciente, independientemente de la causa. Existen algunas recomendaciones generales para considerar en el momento de la elección de un fármaco: a) toda medicación que se utilice para el control del dolor debe titularse en forma lenta durante semanas hasta que los síntomas se controlen o aparezcan efectos adversos; b) si una droga es parcialmente eficaz pero no se puede incrementar la dosis por intolerancia del paciente, las alternativas son cambiar de fármaco o combinarlo con otro de diferente mecanismo de acción, y c) los efectos adversos son comunes en sujetos añosos, pacientes polimedicados o con enfermedades asociadas.

Actualmente contamos con fármacos de primera y de segunda elección. Éstos se detallan en el cuadro 12-7 junto a las dosis habituales y el NNT (número necesario de pacientes por tratar para obtener el 50% de mejoría en un paciente).

Bibliografía

- Carpenter MC. Neuroanatomía Humana. 5ª ed. Buenos Aires: El Ateneo; 1978.
- Chance PF, Alderson MK, Leppig KA, et al. DNA deletion associated with hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. *Cell* 1993; 72:143-51.
- Cornblath D, Hoke A. Recent advances in HIV neuropathy. *Current Opinion in Neurology* 2006;19 (5):446-50.
- Dyck PJ, Thomas PK, Griffin JW, Low PA, Podulos JF. *Peripheral neuropathy*. 3ª ed. Philadelphia: WB Saunders; 1993.
- Fuller GN, Tenenbaum S, Reisin R, Taratuto A, Fejerman N. Spastic paraparesis and sensory neuropathy. *Muscle and Nerve* 1996;19:649-53.
- Giordano L, Reisin R. Neuropatía y miopatía del paciente crítico en Terapia Intensiva. 4ª ed. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva 2006. Buenos Aires: Editorial Panamericana.
- Grupo de Trabajo de Enfermedades del Sistema Nervioso Periférico de la Sociedad Neurológica Argentina. Inmunoglobulina endovenosa en enfermedades neuromusculares. Guía para su utilización. *Revista Neurológica Argentina* 2006; 31:32-46.
- Ho TW, Mishu B, Li CY, Gao CY, Cornblath DR, Griffin JW, et al. Guillain-Barré syndrome in northern China. Relationship to *Campylobacter jejuni* infection and anti-glycolipid antibodies. *Brain* 1995; 118:597-605.
- Hoitsma E, Reulen JPH, de Baets M, Drent M, Spaans F, Faber CG. Small fiber neuropathy: a common and important clinical disorder. *J Neurol Sci* 2004; 227: 119-30.
- Hughes RA, Cornblath DR. Guillain-Barre syndrome. *Lancet* 2005 Nov 5;366(9497):1653-66.
- Ionasescu VV, Searby CC, Ionasescu R, Reisin R, Ruggieri V, Arberas C. Severe Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 1A with 1-base pair deletion and frameshift mutation in the peripheral myelin protein 22 gene. *Muscle Nerve* 1997; 10:1308-10.
- Kimura J. *Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle*. 2ª ed. Davis FA (ed). Philadelphia; 1981.
- Krishnan A, Kiernan M. Uremic neuropathy: Clinical features and new pathophysiological insights. *Muscle Nerve* 2007; 35: 273-90.
- Kuntzer T, Antoine J, Steck A. Clinical features and pathophysiological basis of sensory neuronopathies (ganglionopathies). *Muscle Nerve* 2004; 30:255-68.
- Massaro ME, Rodríguez EC, Pocięcha J, Arroyo HA, Sacolitti M, Taratuto AL, Fejerman N, Reisin RC. Nerve biopsy in children with severe Guillain-Barré syndrome and inexcitable motor nerves. *Neurology* 1998; 51: 394-8.
- Mendel J, Kissel J, Cornblath D. *Diagnosis and Management of peripheral nerve disorders*. Oxford University Press; 2001.
- Muscle Nerve*. 2007 Jun;35(6):691-711.
- Mygland A. Approach to the patient with chronic polyneuropathy. *Acta Neurol Scand (suppl)* 2007;187: 15-21.
- Reisin R, Parda A, Ruggieri V, Gold L. Sural Neuropathy due to external pressure: Report of three cases. *Neurology* 1994; 94:2408-9.
- Reisin R, Pocięcha S, Rodríguez E, Massaro M, Arroyo H, Fejerman N. Severe Guillain-Barré syndrome in childhood treated with Immune Globulin. *Pediatric Neurology* 1996;14:308-12.
- Ropper AH, Gorson KG. Neuropathies associated with Paraproteinemia. *N Engl J Med* 1998; 338:1601-7.
- Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain.

- Cochrane Database Syst Rev 2005 Jul 20;(3):CD005454.
- Stewart JD. Focal Peripheral Neuropathies, JD Stewart, 2nd ed. Lippincott Raven Publishers. 1993.
- Trial group. Plasma exchange/Sandoglobulin Guillain- Barré syndrome. Trial group. Randomised trial of plasma exchange, intravenous immunoglobulin, and combined treatments in Guillain-Barré syndrome. Lancet 1997; 349:225-30.
- Vinik A, Ullao J, Parson H, Casellini C. Diabetic neuropathies: clinical manifestations and current treatments options. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2006; 2:269-81.
- Yuki N. Ganglioside mimicry and peripheral nerve disease.
- Ziegler D. Treatment of Diabetic Polyneuropathy Update 2006 Ann NY Acad Sci 2006; 1084:250-66.

ENFERMEDAD DE LAS NEURONAS MOTORAS

Gabriela Raina

13

Las enfermedades de las neuronas motoras son aquellas que afectan primariamente las motoneuronas del tracto piramidal (vía corticoespinal y corticobulbar), neurona motora superior (NMS) o primera neurona de la vía motora, y las motoneuronas del tronco del encéfalo y del asta anterior de la médula espinal, neurona motora inferior (NMI) o segunda neurona.

El compromiso de la neurona motora superior se manifiesta como debilidad, espasticidad, hiperreflexia profunda, clonus y signo de Babinski; y el compromiso de la neurona motora inferior se manifiesta con debilidad, atrofia muscular, fasciculaciones, calambres y disminución o ausencia de reflejos osteotendinosos (cuadro 13-1).

Las neuronas motoras pueden verse afectadas por diversas etiologías, como procesos neurodegenerativos primarios, trastornos inmunes e inflamatorios, tumores, trastornos tóxicos y metabólicos, infecciones y trastornos neurológicos hereditarios.

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

Definición

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es la enfermedad degenerativa más frecuente de las neuronas motoras que se caracteriza por ser un trastorno progresivo que resulta de la pérdida de las neuronas motoras del cerebro, tronco del encéfalo y médula espinal.

El término "esclerosis lateral" se refiere a los cambios anatomopatológicos de la médula espinal que consisten en la degeneración de las columnas laterales por donde transcurren los tractos corticoespiniales, y "amiotrófica" hace referencia a la atrofia muscular secundaria a la afeción de la segunda neurona motora.

Esta entidad es también conocida como enfermedad de Charcot, quien la describió inicial-

mente, y en los Estados Unidos como enfermedad de Lou Gehrig, en homenaje a un renombrado beisbolista neoyorkino que falleció a causa de ella.

Epidemiología

La incidencia anual de ELA es de uno a dos casos cada 100.000 habitantes y su prevalencia es de aproximadamente seis casos cada 100.000 habitantes.

La mayoría de los casos son esporádicos y sólo el 5% al 10 % de éstos son familiares.

Existe un predominio hombre/mujer de 1,4-2:1 en los casos de comienzo en edades tempranas, aunque esta diferencia de sexos parece desaparecer alrededor de los 70 años.

La edad de comienzo más frecuente se encuentra entre la quinta y sexta décadas de la vida. El 10% de los pacientes comienzan antes de los 40 años y el 5% de los casos se presenta en menores de 30 años.

No existen diferencias regionales con respecto a la incidencia de la enfermedad a excepción de un aumento de ésta en la península de Kii, en Japón, y en la isla de Guam, ubicada en el Océano Pacífico.

Etiopatogenia

La ELA es por lo general clasificada como una única enfermedad, pero existe evidencia de que se trata de un síndrome clínico resultante de varias posibles causas.

Los casos esporádicos probablemente sean multifactoriales y asociados a factores ambientales y predisposición genética. Varios factores ambientales se han propuesto como posiblemente relacionados, aunque no se ha podido identificar a ninguno como factor causal definitivo. Ellos incluyen el hábito de fumar, la ingesta de plomo, los agroquímicos, una dieta rica en glutamato y entrenamiento físico competitivo (atletas).

El 10% de los casos de ELA son familiares y en general se hereda en forma autosómica dominante. En el 1-2 % de los casos familiares se han

Cuadro 13-1. Manifestaciones clínicas del compromiso de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior.

NEURONA MOTORA SUPERIOR	NEURONA MOTORA INFERIOR
Paresia/plejía	Paresia/plejía
Hiperreflexia profunda	Reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos
Ausencia de fasciculaciones	Presencia de fasciculaciones
Ausencia de calambres	Presencia de calambres
Espasticidad	Atonía o flaccidez
Signos de Babinski y Hoffmann	No presentan signos de Babinski ni de Hoffmann
Clonus	Ausencia de clonus

hallado mutaciones en el gen de la superóxido dismutasa 1 (SOD1). Esta enzima cataliza la conversión del anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Posteriormente el peróxido de hidrógeno es convertido en agua por la catalasa o la glutatión peroxidasa. Las mutaciones de la SOD1 resultan tóxicas para las neuronas motoras. Se ha propuesto que estas proteínas mutadas se plegarían inadecuadamente y generarían agregados tóxicos intracelulares, y éstos afectarían el metabolismo mitocondrial y el transporte axonal. La SOD1 está presente en abundancia en las neuronas motoras y este contenido aumenta con la edad.

Se ha planteado la toxicidad por glutamato como un posible mecanismo de degeneración de las neuronas motoras. Los receptores AMPA (glutamatérgicos) de las neuronas motoras son inusualmente permeables al calcio y además presentan bajos niveles de proteínas que unen calcio. Se ha planteado que una exposición excesiva al glutamato o la estimulación glutamatérgica normal en células metabólicamente deterioradas podrían ser la causa de la muerte de las neuronas motoras.

Presentación clínica

Los primeros síntomas de esclerosis lateral amiotrófica suelen incluir debilidad en las extremidades, disartria y disfagia.

El 60% al 85% de los pacientes se presenta con debilidad en los miembros y el 15% al 40% de los pacientes comienza con síntomas bulbares (fig. 13-1).

Cuando la enfermedad comienza por los miembros, suele hacerlo en forma distal y asi-

métrica. Cuando se compromete una mano, el paciente suele consultar por debilidad y puede observarse atrofia de las eminencias tenar, hipotecar e interóseos (fig. 13-2). Con el correr del tiempo la mano presenta un aspecto aplanado, y por esta razón se la conoce como mano simiana o mano de Aran-Duchenne, que suele acompañarse de la combinación de fasciculaciones y reflejos osteotendinosos exagerados. Cuando la enfermedad afecta los miembros inferiores compromete predominantemente los músculos anteroexternos de la pierna, lo que provoca una marcha en step-page con caída del pie, que se conoce como forma pseudopolineurítica de Marie-Patrikios. Anteriormente se conocía la ELA como "parálisis reptante" debido a la presencia de debilidad asociada a fasciculaciones que pueden observarse en la musculatura de los miembros, de la cara o de la lengua.

El inicio bulbar de los síntomas es particularmente frecuente en mujeres de edad avanzada, y se caracteriza por la presencia de disartria, voz nasal, disfagia y reflujo nasal. Los síntomas de debilidad respiratoria raramente se presentan de manera aislada y como debut de la enfermedad, aunque esto puede ocurrir. La cefalea matinal puede ser un síntoma temprano de hipovenilación. La insuficiencia respiratoria puede estar asociada con pérdida del gusto y de peso, depresión, pesadillas, somnolencia diurna y dificultad para concentrarse. La función respiratoria debe ser investigada no sólo por interrogatorio o buscando la presencia del uso de músculos accesorios y taquipnea sino con un estudio funcional respiratorio.

Las regiones más comúnmente afectadas por debilidad en la ELA incluyen los músculos paraespinales, la región posterior del cuello (ocasionando a veces una caída de la cabeza), la lengua,

la mandíbula, el primer interóseo dorsal y el tibial anterior.

Los calambres musculares son muy típicos y están presentes aun antes de que se desarrollen otros síntomas, y suelen ser más frecuentes por la noche. Por lo general se resuelven de manera espontánea con la progresión de la enfermedad, pero pueden ser intensos.

La progresión de los síntomas suele ocurrir por músculos adyacentes del miembro por donde comenzó la enfermedad, para luego extenderse al miembro contralateral.

Como regla general la sensibilidad no está comprometida aunque algunos pacientes pueden quejarse de dolor causado por posiciones viciosas secundarias a debilidad muscular, o por calambres. Los músculos oculares suelen estar respetados así como la función esfinteriana vesical y anal (debido a que las neuronas motoras autonómicas del núcleo de Onuf se encuentran respetadas).

Tradicionalmente se pensaba que la cognición se encontraba respetada en la ELA, pero se han hallado alteraciones cognitivas y/o conductuales compatibles con degeneración frontotemporal, y en las evaluaciones neuropsicológicas pueden identificarse cambios de personalidad, déficits en la fluencia verbal y dificultad en el planeamiento y la abstracción. El 2% al 3% de estos pacientes presenta una demencia frontotemporal asociada. Pueden observarse risa y llanto patológicos, que se conocen como "afecto pseudobulbar", que consisten en crisis inmotivadas de risa o llanto, secundarias a compromiso del tracto corticobulbar.

Se ha informado la presencia de parkinsonismo y ELA, en especial en casos familiares de ELA, pero esta asociación representa menos del 1% de todos los casos de ELA. Sin embargo se ha observado que en las regiones de alta incidencia de ELA, como en la población de indígenas chamorros de la isla de Guam, existe una particular asociación de ELA, parkinsonismo y demencia. Esto ha sido atribuido al consumo de una planta llamada *cycas circinalis*, que se muele hasta que queda en forma de harina y que contiene en su composición un aminoácido excitatorio, beta-metilamino-L-alanina, que ha demostrado ser neurotóxico en animales de laboratorio. Más recientemente se ha atribuido esta asociación a la ingesta de murciélagos, los que a su vez se alimentan de esta planta en gran cantidad, con lo cual ésta sería otra fuente de la excitotoxina. No se han descartado otras causas de la alta incidencia de ELA en esa región, como la deficiencia crónica de calcio, magnesio y zinc. Tampoco se sabe el por qué de la disminu-



Fig. 13-1. Atrofia lingual grave y paresia del velo del paladar en un paciente con ELA y síntomas bulbares graves en un estadio avanzado.

ción de casos de ELA en esa región en los últimos 40 años.

Evolución

La ELA es una enfermedad progresiva que causa la muerte de la mayoría de los pacientes (50%) dentro de los tres años del comienzo de los síntomas. Aproximadamente el 20% de los pacientes sobrevive más de cinco años y el 10% vive más de 10 años. El comienzo por los músculos bulbares presenta un peor pronóstico que el comienzo por los músculos de los miembros.

Diagnóstico

El diagnóstico no suele presentar dificultad cuando se presenta el cuadro clásico de debili-



Fig. 13-2. Atrofia de los músculos de la mano en una paciente con ELA.

dad progresiva en varios miembros, con compromiso de músculos bulbares y sin trastornos sensitivos, esfinterianos, cognitivos y oculares; y cuando el cuadro clínico y los exámenes complementarios muestran signos de compromiso de las neuronas motoras superior e inferior. Pero puede plantear inconvenientes cuando el cuadro es de reciente comienzo y sólo se halla afectado un miembro o solamente se encuentra afección de la NMS o de la NMI, o el paciente presenta un comienzo abrupto de los síntomas.

El diagnóstico es esencialmente clínico, apoyado en la electrofisiología. Se suele realizar una serie de exámenes adicionales para descartar otras posibles entidades que pueden remedar la clínica de la esclerosis lateral amiotrófica y que son potencialmente tratables.

Un grupo de expertos han establecido criterios diagnósticos para ELA, que se denominan criterios de "El Escorial". Estos criterios sirven de guía diagnóstica (véase cuadro 13-2).

El electromiograma con velocidad de conducción es imprescindible en el diagnóstico de ELA.

Éste debe ser realizado en al menos dos miembros y en por lo menos tres músculos de dichos miembros. Debe realizarse proximal y distalmente en los miembros, y se buscará una combinación de deservación aguda con potenciales de

fibrilación y ondas agudas positivas y amplitudes de unidades motoras muy aumentadas, con reclutamiento marcadamente disminuido. Las fasciculaciones que pueden no verse en el examen clínico, en ocasiones se detectan en el estudio electrofisiológico. El EMG de los músculos paraespinales torácicos debe realizarse rutinariamente para buscar actividad espontánea; los músculos paraespinales lumbares no sirven para diferenciar entre ELA y polirradiculopatía lumbosacra.

En casos tempranos en los cuales no hay marcada atrofia lingual puede realizarse un EMG de los músculos genioglosos, que pueden mostrar potenciales de fibrilación y ondas agudas positivas. Esto es particularmente útil en pacientes con afección difusa de las NMI, en los que se encuentra una mielopatía espondilótica cervical.

Los estudios de conducción nerviosa incluyen los nervios motores y sensitivos surales, peroneos, medianos y cubitales. Este estudio es exhaustivo en la búsqueda de signos de compromiso sensitivo o, lo que es más importante, de bloqueo de la conducción o dispersión temporal que pueden avalar el diagnóstico de neuropatía motora con bloqueo de la conducción, un modo que semeja la enfermedad de neurona motora, pero es tratable. Las anomalías sensitivas menores no descartan el diagnóstico de ELA debido a que pueden deberse a otras causas.

La resonancia magnética (RM) de cerebro y

Cuadro 13-2. Criterios de El Escorial para el diagnóstico de ELA

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA	REQUERIMIENTOS
ELA definida	- Signos progresivos de NMS y NMI en al menos tres regiones
ELA probable	- Signos progresivos de NMS y NMI en dos regiones
ELA clínicamente probable avalada por el laboratorio (EMG)	- Signos de NMS y NMI en una región - Signos de NMS en una región - Signos de NMI en al menos dos regiones
ELA clínicamente posible	- Signos de NMS y NMI en una región - Signos de NMS sólo en dos o más regiones - Signos de NMI rostrales a signos de NMS
ELA familiar definida con apoyo del laboratorio	- Signos de NMS y NMI en una región del cuerpo con apoyo del laboratorio más la identificación del gen con la mutación asociada a ELA

NMS = neurona motora superior, NMI = neurona motora inferior. Las regiones se definen como bulbar, cervical, torácica y lumbosacras.

columna cervical es útil para descartar lesiones estructurales supratentoriales o a nivel del agujero occipital, malformación de Chiari, espondilosis cervical con mielorradiculopatía compresiva, siringobulbia y siringomielia. La RM es generalmente normal aunque en ocasiones puede observarse un incremento de la intensidad de la señal en T2 que podría corresponderse con degeneración walleriana.

Se suelen solicitar como pruebas de laboratorio hormonas tiroideas, calcemia y proteinograma electroforético. Esto se debe a que se ha sugerido que el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo y las gammopatías monoclonales podrían producir un cuadro similar a la ELA. Cuando nos encontramos frente a un paciente que presenta un cuadro atípico, como es el compromiso aislado de la NMS, debe ser estudiado para descartar otras patologías que incluyen la esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, tumores, deficiencia de vitamina B₁₂ e intoxicación por metales pesados.

Diagnósticos diferenciales

Varias condiciones clínicas pueden remedar a la ELA en sus estadios iniciales (véase cuadro 13-3). Describiremos a continuación los diagnósticos diferenciales más importantes.

Esclerosis lateral primaria

Se trata de una enfermedad rara que afecta solamente y en forma progresiva la neurona motora superior (fig. 13-3). Su existencia es materia de controversia ya que varios autores se plantean si esta entidad existe en realidad o si se trata de una variante benigna de ELA. La mayoría de los pacientes evolucionan a una ELA clásica después de varios años, a veces décadas.

El cuadro clínico suele comenzar con debilidad espástica de un miembro inferior, que posteriormente se hace bilateral. Algunos pacientes pueden presentar hemiparesia espástica progresiva que afecta sobre todo la pierna. Con el paso del tiempo se presenta una debilidad que afecta primero los dedos de las manos y luego progresivamente los miembros superiores, y desarrollan disartria y disfagia.

Atrofia muscular progresiva

Se caracteriza por la afectación pura de la NMI y, al igual que la esclerosis lateral primaria,

Cuadro 13-3. Diagnósticos diferenciales de esclerosis lateral amiotrófica

Otras enfermedades de las neuronas motoras

- Esclerosis lateral primaria
- Atrofia muscular progresiva
- Atrofia muscular espinal
- Atrofia muscular espinobulbar (enfermedad de Kennedy)

Causas estructurales

- Mielopatía espondilótica cervical
- Malformación de Arnold-Chiari
- Siringomielia/siringobulbia
- Irradiación del sistema nervioso central
- Tumores
- Accidentes cerebrovasculares

Causas metabólicas/tóxicas

- Hipertiroidismo
- Hiperparatiroidismo
- Intoxicación por metales pesados
- Latirismo

Causas inmunitarias/inflamatorias

- Neuropatía motora multifocal con bloque de la conducción
- Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica
- Esclerosis múltiple
- Miastenia grave
- Miositis por cuerpos de inclusión
- Polimiositis
- Síndromes paraneoplásicos

Causas hereditarias

- Deficiencia de hexosaminidasa A
- Paraparesia espástica hereditaria con amiotrofia
- Ataxias espinocerebelosas
- Distrofia muscular oculofaríngea
- Adrenomieloneuropatía
- Deficiencia de maltasa ácida

Causas infecciosas

- HIV
- HTLV-1
- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
- Sífilis

Otros trastornos degenerativos que afectan el sistema nervioso central

- Degeneración corticobasal ganglionar
- Demencia por cuerpos de Lewis
- Atrofia de múltiples sistemas
- Parálisis supranuclear progresiva
- Enfermedad de Parkinson

Fasciculaciones benignas

Atrofia monomiélica (enfermedad de Hirayama)

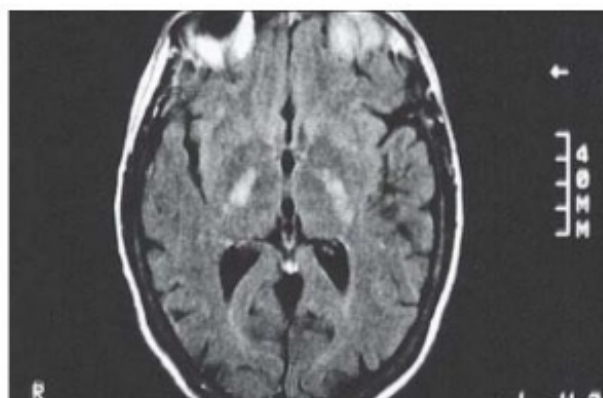


Fig. 13-3. Imagen hiperintensa en secuencias FLAIR de resonancia magnética en el brazo posterior de la cápsula interna correspondiente al haz corticoespinal.

no se sabe si corresponde a una entidad independiente o si se trata de una variante de ELA. La atrofia muscular progresiva es una entidad progresiva y mortal que afecta únicamente las NMI y que suele presentarse con debilidad muscular focal y asimétrica de los miembros, aunque en raras ocasiones puede observarse atrofia de la cintura escapular (fig. 13-4A y B). La enfermedad evoluciona de manera progresiva y compromete los miotomas contiguos, y pueden encontrarse fasciculaciones y calambres. La supervivencia varía entre los 5 y 15 años.

Cabe aclarar que se han encontrado en los casos de ELA familiar pacientes con mutaciones de la SOD1 que desarrollaron cuadros compatibles con atrofia muscular espinal o esclerosis lateral primaria, lo que abogaría en favor de que estas dos últimas entidades podrían ser una variante fenotípica de ELA clásica.

Atrofias musculares espinales

Es un trastorno genético que afecta las neuronas motoras inferiores de manera progresiva, lo que produce la destrucción de éstas y debilidad y atrofia de los músculos por ellas inervadas. El cuadro clínico es de una debilidad simétrica, hipotónica, con mayor compromiso proximal que distal. Las piernas están usualmente más comprometidas que los brazos y los músculos axiales se suelen encontrar afectados.

Las atrofias musculares espinales pueden comenzar en la niñez o en la adultez. Cuando la enfermedad comienza en la niñez suele presentar una herencia autosómica recesiva. El 98% de los afectados presenta una delección o mutación del gen de la supervivencia de las neuronas motoras. El comienzo temprano suele asociarse

a una peor evolución; se las clasifica en las siguientes formas:

Tipo I. Comienza dentro de los 6 primeros meses de vida, nunca llegan a sentarse y fallecen cerca de los 2 años de edad.

Tipo II. Comienza entre los 7 y 18 meses de vida, no llegan nunca a caminar y pueden vivir un poco más de 2 años.

Tipo III. Comienza después de los 18 meses, logran pararse y mueren en la adultez. Con el comienzo más tardío de la enfermedad, ésta es más benigna.

El compromiso bulbar y respiratorio es importante en la atrofia muscular espinal de comienzo temprano.

La atrofia muscular espinal del adulto es usualmente clasificada como tipo IV y representa el 10% de todas las atrofias musculares espinales. El 70% de los casos que comienzan en la adultez presentan una herencia autosómica recesiva, y el 30% restante presentan una herencia autosómica dominante. Se ha hallado que sólo una minoría de estos pacientes manifiesta alteraciones en el gen de la supervivencia de las neuronas motoras. La edad de comienzo es variable entre la tercera y sexta década de la vida.

Enfermedad de Kennedy

La enfermedad de Kennedy, conocida también como atrofia bulboespinal, es un trastorno degenerativo hereditario ligado al cromosoma X, que se caracteriza por debilidad proximal de los miembros, compromiso bulbar, fasciculaciones y signos de insensibilidad androgénica. Esta enfermedad está causada por la expansión del trinucleótido CAG en el primer exón del gen del receptor androgénico ubicado en el cromosoma X. El cuadro se presenta en varones de aproximadamente 30 años, que desarrollan signos de afectación de la neurona motora inferior, lo que provoca debilidad bulbar y espinal, fasciculaciones especialmente peribucales, atrofia testicular, ginecomastia, infertilidad y diabetes. La enzima creatínfosfocinasa (CK) suele estar aumentada en sangre. Suele encontrarse una alteración leve del sistema sensitivo. La progresión de la enfermedad es lenta y el compromiso bulbar suele ser leve.

Neuropatía motora con bloqueo de la conducción multifocal

Es una neuropatía motora desmielinizante adquirida mediada por mecanismos inmunitarios que se presenta con una debilidad progresiva

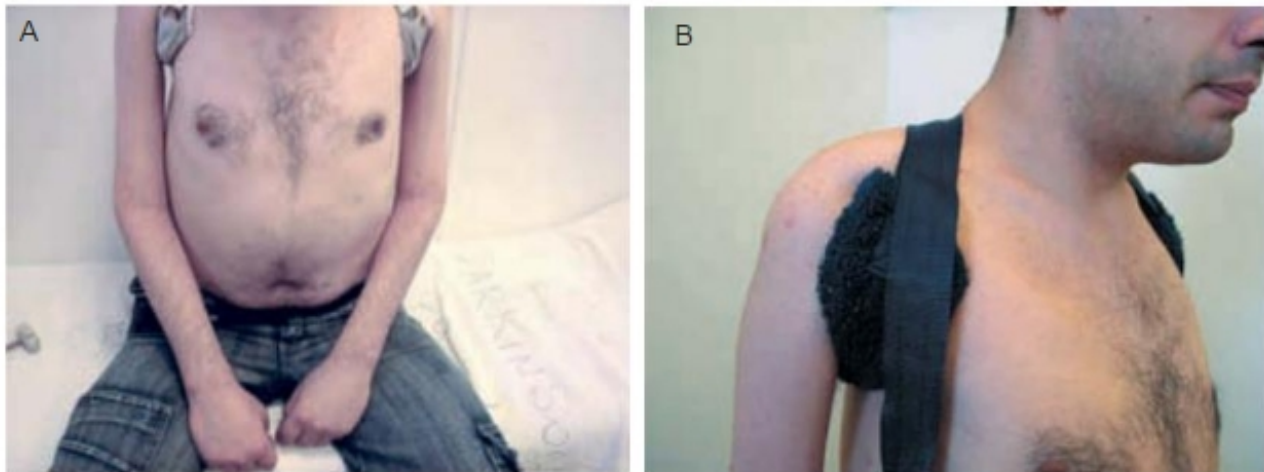


Fig. 13-4. Compromiso grave de miembros superiores en un paciente con amiotrofia espinal. Se observa la hipotrofia de los músculos proximales de los miembros superiores (A) y el dispositivo para mantenerlos en posición y favorecer la utilización de éstos (B).

distal asimétrica y atrofia de los músculos de la mano y el antebrazo. Los miembros inferiores también pueden verse afectados aunque no tan gravemente como los miembros superiores. Afecta a pacientes de edad media. Las fasciculaciones y los calambres son frecuentes, aun fuera de los nervios afectados. Estos pacientes no presentan signos de compromiso de la neurona motora superior ni compromiso bulbar, y a pesar de comprometer a la NMI los reflejos osteotendinosos suelen ser normales. La clave diagnóstica es el hallazgo de bloqueo de la conducción en nervios motores. El 50% de estos pacientes suelen tener aumento de los niveles de anticuerpos antigangliósidos GM1.

Atrofia monomielica o enfermedad de Hirayama

Es una enfermedad focal de la neurona motora inferior que tiende a afectar sólo un miembro, usualmente un miembro superior, que progresa durante meses o años antes de estabilizarse. Los hombres son más comúnmente afectados que las mujeres; esta enfermedad comienza en la segunda o tercera década de la vida.

Tratamiento de la ELA

El tratamiento multidisciplinario mejora la calidad de vida de estos pacientes, por lo que se recomienda la participación de neurólogos, clínicos, fisiatras, terapeutas ocupacionales, dietistas, gastroenterólogos, fonoaudiólogos y neuromonólogos. Por ser ésta una enfermedad que no

tiene cura, la terapéutica se basa en el tratamiento de enlentecimiento de la enfermedad y, sobre todo, el tratamiento sintomático.

Tratamiento que enlentece la progresión de la enfermedad

Riluzole

Al ser el daño excitotóxico por glutamato una de las hipótesis más importantes en la patogénesis de la enfermedad, se planteó que el uso de agentes antiglutamatérgicos podría enlentece el curso de ésta. El riluzole es un medicamento antiglutamatérgico que inhibe la liberación presináptica de glutamato. Ha demostrado tener un beneficio modesto en la supervivencia de los pacientes con ELA, al incrementar en promedio dos a tres meses la supervivencia de los pacientes. Los efectos adversos de esta medicación incluyen fatiga, anorexia, trastornos gastrointestinales y elevación de transaminasas hepáticas, pero en general es bien tolerado. Es una medicación costosa, y deben comentarse sus beneficios y sus efectos adversos con los pacientes y sus familiares. Muchos pacientes deciden no recibir este tratamiento debido a la modesta mejoría que provoca.

Se ha planteado que otros medicamentos podrían tener un efecto enlentecedor de la progresión de la enfermedad (neuroprotector), pero esto no ha podido demostrarse. La creatina, la cual ha demostrado prolongar la vida de los ratones transgénicos que portaban el gen mutado de la SOD1a1 doble de lo que lo hace el riluzole, ha sido ensayada en enfermos de ELA, pero no se

ha encontrado ninguna evidencia de beneficio en seres humanos. Se han estudiado varios antioxidantes, pero éstos también han fracasado en elevar el curso de la enfermedad.

Tratamiento de los síntomas

Respiratorios

La mayoría de los pacientes fallecen debido a las complicaciones de la insuficiencia respiratoria. Los primeros síntomas pueden pasar inadvertidos pero, cuando la capacidad vital forzada cae por debajo del 50%, los síntomas respiratorios están presentes y debe tenerse un plan para seguir. Es mejor conversar de antemano con los pacientes sobre la posibilidad de requerir ventilación crónica y ofrecerles todas las alternativas de tratamiento.

La ventilación no invasiva con presión positiva es eficaz en el tratamiento de la hipoventilación, mejora la calidad de vida de los pacientes y su supervivencia. La ventilación invasiva con traqueostomía es aún más eficaz para prolongar la supervivencia pero conlleva una mayor incomodidad para el paciente y requiere mayores cuidados. A menudo los pacientes rechazan la asistencia ventilatoria no invasiva o ambas; en ese caso está recomendado el tratamiento con oxígeno, opioides y antibióticos.

Los pacientes y sus familiares a menudo suelen creer que en las etapas finales de la enfermedad pueden ahogarse hasta morir, por lo que hay que explicarles que con la hipoventilación se produce un aumento paulatino de CO_2 que los adormece, lo que les provoca un coma hipercapnico y una muerte pacífica durante el sueño.

Disfagia

Los pacientes que presenten disfagia leve pueden ser ayudados mediante maniobras deglutorias que pueden ser enseñadas por fonaudiólogos, así como el uso de espesante de líquidos. Cuando existen frecuentes eventos de aspiración a pesar de la rehabilitación o cuando se observa franca pérdida de peso, está indicada la gastrostomía percutánea.

Debilidad de los miembros

Un fisiatra puede ayudar a los pacientes afectados evaluando la marcha y asesorando sobre la oportunidad más indicada para el uso de bastón,

andador o silla de ruedas para brindarles la mayor funcionalidad posible sin que sufran accidentes.

Calambres musculares

Los calambres son muy comunes en los pacientes con ELA, sobre todo en los músculos parcialmente desnervados. El tratamiento puede limitarse al estiramiento del grupo muscular afectado, la hidratación y una dieta adecuada o, en caso de ser muy grave, pueden ser tratados con quinina, baclofeno o gabapentina.

Fasciculaciones musculares

Están presentes en todos los pacientes y con frecuencia son resistentes a la terapia farmacológica. Se les debe informar que no revisten importancia y que no requieren tratamiento.

Espasticidad

Este problema clínico en raras ocasiones representa un problema que requiera tratamiento. La terapia física puede ser muy beneficiosa. Cuando la espasticidad de un miembro causa dolor o alteración de la movilidad entonces está recomendada la terapia farmacológica. Se suele comenzar con baclofeno, cuidando que no empeore su debilidad a medida que mejora su espasticidad. También suelen utilizarse tizanidina y benzodiazepinas o dantroleno.

Afecto pseudobulbar

Los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de serotonina, así como el ácido valproico y el litio, pueden resultar beneficiosos.

Depresión

La depresión afecta al 25-50% de los pacientes. Se recomienda el tratamiento con los inhibidores de la recaptación de serotonina.

Dolor

El dolor es infrecuente pero molesto cuando ocurre; en ese caso se usan los antiinflamatorios

no esteroides y, cuando éstos resultan ineficaces, los opioides.

Sialorrea

Para el tratamiento de la sialorrea pueden emplearse amitriptilina, escopolamina (no están disponibles en la Argentina) o inyecciones locales con toxina botulínica.

Bibliografía

- Bensimon G, Lacomblez L, Meininger V. A controlled trial of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis. ALS/Riluzole Study Group. *N Engl J Med* 1994;330:585-91.
- Cox PA, Sacks OW. Cycad neurotoxins, consumption of flying foxes, and ALS-PDC disease in Guam. *Neurology* 2002;58:956-58.
- Praboo Singh JS, Figlewicz DA, Krizus A, et al. Spinobulbar muscular atrophy can mimic ALS: the importance of genetic testing in male patients with atypical ALS. *Neurology* 1997;49:568-72.
- Pradat PF, Bruneteau G. Differential diagnosis and atypical subsets of ALS. *Rev Neurol (Paris)* 2006;162:4S81-4S90.
- Shoesmith CL, Strong MJ. Amyotrophic lateral sclerosis: update for family physicians. *Can Fam Physician* 2006;52 (12):1563-9.
- Tartaglia MC, Rowe A, Findlater K, et al. Differentiation between primary lateral sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis: examination of symptoms and signs at disease onset and during follow-up. *Arch Neurol* 2007;64:232-6.
- Van den Berg JP, Kalmijin S, Lindeman E, et al. Multidisciplinary ALS care improves quality of life in patients with ALS. *Neurology* 2005;65:1264-7.
- William SB, Nayan PD. ALS: pitfalls in the diagnosis. *Pract Neurol* 2007;7:74-81.

